Résumé

Le présent Projet de Fin d'Études décrit de manière holistique la conception, le dimensionnement, et la programmation d'une micro-fraiseuse à commande numérique (CNC) 5 axes dotée d'une table trunnion basculante rotative. L'enjeu de cette étude est de démocratiser l'accès à l'usinage tridimensionnel complexe, traditionnellement réservé aux industries lourdes, en développant une solution "Desktop" abordable et open-source.

Sur le plan mécanique, une analyse conceptuelle (SysML, RDM) a permis de sélectionner des composants rigides capables d'absorber le couple de renversement. Sur le plan mécatronique et logiciel, le défi de la cinématique inverse a été relevé grâce à une architecture logicielle distribuée innovante. Un microcontrôleur ESP32 gère en temps réel le calcul matriciel complexe et le cadençage "Look-Ahead" des moteurs via FreeRTOS, tandis qu'une application multiplateforme développée en Flutter (Dart) assure la supervision et la traduction du G-Code, le tout de manière fluide grâce au système d'état réactif Riverpod. Les tests pratiques (fraisage simultané 5 axes) confirment la capacité de la machine à produire des géométries d'avant-garde.

Mots-clés : CNC 5 axes, Fraisage, Trunnion, ESP32, Flutter, Cinématique Inverse, Mécatronique, G-Code, AMDEC.

Abstract

This final year project holistically chronicles the design, sizing, and programming of a 5-axis computer numerical control (CNC) micro-milling machine equipped with a rotary trunnion table. The challenge of this thesis is to democratize access to complex three-dimensional machining—traditionally reserved for heavy industry—by developing an affordable and open-source "Desktop" solution.

On the mechanical side, a conceptual analysis (SysML, strength of materials) led to the selection of rigid components capable of absorbing overturning torque. On the mecha-

tronic and software side, the challenge of inverse kinematics was met with an innovative distributed software architecture. An ESP32 microcontroller manages complex matrix calculations and motor "Look-Ahead" sequencing in real-time via FreeRTOS, while a cross-platform application developed in Flutter (Dart) handles supervision and G-Code translation smoothly using the Riverpod reactive state system. Practical tests (simultaneous 5-axis milling) validate the machine's ability to produce avant-garde geometries.

Keywords : 5-axis CNC, Milling, Trunnion, ESP32, Flutter, Inverse Kinematics, Mechatronics, G-Code, FMEA.

Dédicaces

À mes très chers parents,

Aucun mot ne saurait exprimer mon profond respect et ma gratitude pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon éducation et mon bien-être. Ce travail est le fruit de vos prières, de votre patience et de votre soutien inconditionnel.

À mes frères et sœurs,

Pour votre affection, vos encouragements et votre présence constante à mes côtés.

À tous ceux qui me sont chers.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce Projet de Fin d'Études.

Mes remerciements s'adressent tout d'abord à la direction de l'**École Nationale d'Ingénieurs - Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT)**, ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral pour la qualité de l'enseignement dispensé durant mon cursus.

Je remercie chaleureusement mon promoteur/encadreur, **M. [Nom de l'encadreur]**, pour sa disponibilité, ses conseils judicieux, sa rigueur scientifique et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également aux membres du jury qui m'ont fait l'honneur d'évaluer ce travail.

Enfin, je n'oublie pas mes amis et camarades de promotion pour leur entraide, les échanges fructueux et les moments inoubliables partagés durant ces années d'études.

Présentation de l'ENI-ABT

Présentation de L'ENI-ABT

Créée le 14 avril 1939 l'**Ecole Nationale d'Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré** (ENI-ABT) a subi plusieurs mutations allant de l'**Ecole des Travaux Publics** formant des dessinateurs jusqu'à la formation des ingénieurs de conception dans plusieurs domaines. Elle commença comme l'**Ecole des Travaux Publics** (ETP) de l'A.O.P destinée à former des adjoints techniques en Travaux Publics. [1] La première réforme de l'enseignement érigea l'ETP en **Ecole Nationale d'Ingénieurs** (ENI) en 1962, en Septembre 1973 le recrutement à l'ENI fut conditionné au Baccalauréat, pour la formation des ingénieurs des sciences appliquées en industrie, génie civil, géologie et en topographie. [1] En 2002 l'ENI, à l'instar des autres grandes écoles (IPR/IFRA, ENSUP), a été directement rattachée à la Direction Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DNESRS) suivant l'Ordonnance N° 02-054/P-RM du 04 juin 2002. [1] Elle a alors été régie dans son organisation et son fonctionnement par le décret N° 96-378/P-RM du 31 décembre 1996. En juin 2006 l'ENI fut baptisée au nom de son premier Directeur Malien Abderhamane Baba Touré (ENI–ABT). [1]

FIGURE 1 – Vues des bâtiments de l'ENI-ABT

Structuration pédagogique :

Depuis la rentrée 2014-2015, l'ENI-ABT applique le système LMD à travers une nouvelle structuration comportant six DER pour six filières de départ :

L'ENI-ABT avec le système "CLASSIQUE"

Deux niveaux de formations :

- Cycle Ingénieur (admission avec un diplôme de niveau équivalent à au moins 2 ans d'étude universitaires) ;
- Cycle Technicien Supérieur (Admission avec le BAC ou BT2).

Quatre DER :

- Génie civil ;
- Génie Industriel ;
- Géodésie ;
- Géologie.

L'ENI-ABT avec le système "LMD"

Trois niveaux de formations :

- Licence (Admission avec le BAC ou le BT2) ;
- Master (Admission avec la licence) ;
- Doctorat (Admission avec le Master).

Six DER :

- Génie civil ;
- Génie Electrique/Industrie ;
- Génie Mécanique et Energie ;
- Génie Informatique et Télécommunication ;
- Géodésie/Sciences Géographiques.

L'ENI-ABT mène également des activités :

- De formation continue diplômante et qualifiante à travers son Service de la Formation Continue (SFC), né de la structuration de 2010 ;
- D'expertise et de production à travers son Unité d'Expertise et de Production (UEP).

Sigles et abréviations

ENI-ABT	Ecole Nationale d'Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré
AOP	Afrique Occidentale Protectorat
DER	Département d'Enseignement et Recherche
CNC	Computer Numerical Control (Commande numérique par ordinateur)
ARS	Acier Rapide Supérieur
GRBL	G-Code Real-time Boot Loader
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
FAO	Fabrication Assistée par Ordinateur
MOCN	Machine-Outil à Commande Numérique
PCB	Printed Circuit Board (Circuit Imprimé)
FAST	Function Analysis System Technic
FFF	Fused Filament Fabrication
MIT	Massachusetts Institute of Technology
IBM	International Business Machines Corporation
IDE	Integrated Development Environment
USB	Universal Serial Bus
TCP	Tool Center Point
IHM	Interface Homme-Machine
RTOS	Real-Time Operating System

Table des matières

Résumé 1

Abstract 1

Dédicaces 3

Remerciements 4

Présentation de l'ENI-ABT 5

Sigles et abréviations 7

Liste des figures 11

Liste des tableaux 12

Introduction Générale 13

1 État de l'art et Revue de la Littérature 17

1.1 Généralités sur la Commande Numérique par Calculateur (CNC) 17

1.1.1 Principe d'asservissement d'un système CNC 17

1.2 Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes 18

1.2.1 Configuration "Table-Table" (Trunnion Table ou Table Basculante) . 18

1.2.2 Configuration "Head-Head" (Tête Pivotante ou Bi-Rotative) 18

1.2.3 Configuration "Head-Table" (Hybride) 19

1.3 Problématiques Avancées : Singularités et TCP 19

1.3.1 Les Singularités Cinématiques (Gimbal Lock) 19

1.3.2 Le Concept de TCP (Tool Center Point Control) 19

1.4 L'Écosystème Logiciel et le Langage G-Code 5 Axes 20

1.4.1 La Chaîne Numérique 5 Axes 20

1.4.2 Le Langage G-Code (Norme ISO 6983) 20

1.5 État de l'art de l'Unité de Traitement Logiciel (Le Choix du Cerveau) . . . 20

1.6 Conclusion du chapitre 21

2 Étude Technique et Dimensionnement Mécanique (RDM) 22

2.1 Analyse Fonctionnelle du Besoin (AFB) 22
2.1.1 Saisie du besoin et Graphe des interactions 22
2.1.2 Arborescence technique (Diagramme FAST) 24
2.1.3 Justification des Solutions Technologiques 24
2.1.4 Cahier des Charges Qualitatif et Quantitatif 25
2.2 Architecture retenue : La table basculante (Trunnion) 26
2.3 Étude des efforts de coupe (Modélisation de la force de coupe) 26
2.3.1 Formalisation par les Torseurs d'Action Mécanique 26
2.4 Résistance des Matériaux (RDM) et Analyse de Contraintes 27
2.4.1 Vérification au Critère de Von Mises 27
2.5 Dimensionnement des Arbres de Transmission (Vis à billes) 27
2.5.1 Détermination de la force axiale sur la Vis 27
2.5.2 Vérification au Flambage (Critère d'Euler) 28
2.5.3 L'Effet Bras de Levier (Table Trunnion) et Couple de Renversement 28
2.6 Dimensionnement des moteurs d'entraînement (NEMA) 29
2.7 Dimensionnement des Transmissions Rotatives (Axes A et B) 30
2.7.1 Problématique d'entraînement rotatif et "Backlash angulaire" . . . 30
2.7.2 Solutions de réduction 30
2.8 Étude de Résistance Des Matériaux (RDM) de l'Infrastructure 30
2.8.1 Déflexion maximale du Portique (Axe X) 31
2.9 Conclusion sur l'Étude Mécanique 31

3 Architecture Électronique et Ingénierie des Signaux 32
3.1 L'Unité de Traitement Embarquée (Le "Cerveau") 32
3.1.1 Analyse Critique des Microcontrôleurs 32
3.1.2 Allocation Mémoire et Tâches (FreeRTOS) 33
3.2 Chaîne de Puissance et Drivers Moteurs 33
3.2.1 Dimensionnement de l'Interface de Logique (Level Shifter) 33
3.2.2 Régime Micro-stepping du DM556 34
3.3 Bilan de Puissance et Dimensionnement des Alimentations 34
3.3.1 Dimensionnement de l'Alimentation Principale (PSU 36V) 34
3.3.2 Dimensionnement des Capacités de Découplage Logique (Réseau 5V / 3.3V) 35
3.4 Ingénierie de Sûreté : L'Arrêt d'Urgence E-STOP et Relais 35
3.4.1 Câblage en "Catégorie d'Arrêt 0" (Coupure non-conditionnelle) . . 36
3.5 Problématiques CEM et Intégrité des Signaux 36
3.5.1 Couplage et Blindage 36
3.5.2 Bilan Thermique et Analyse du Flux d'Air 37
3.6 Dimensionnement Électrique et Bilan de Puissance 37

3.6.1 Consommation théorique (Bilan d'intensité) 37
3.6.2 Sélection de l'Alimentation Primaire (SMPS) 38
3.7 Conclusion sur l'infrastructure Mécatronique 38

4 Développement Logiciel et Modélisation UML 39
4.1 Modélisation UML du Système Global 39
4.1.1 Diagramme de Séquence : Cycle de vie d'un Usinage 39
4.1.2 Diagramme de Classes (Firmware ESP32) 39
4.1.3 Diagramme d'États (Machine à États Finis de l'ESP32) 39
4.2 Algorithmique de Génération de Mouvements 41
4.2.1 DDA (Digital Differential Analyzer) vs Timers Hardware 41
4.2.2 Gestion du Flux : Logique Look-Ahead 41
4.3 Implémentation du Code : Micrologiciel (ESP32) 41
4.3.1 L'Architecture Dual-Core (FreeRTOS) 41
4.3.2 Cinématique Inverse et Paramétrage Denavit-Hartenberg 42
4.4 L'Interface Homme-Machine (Flutter) 43
4.4.1 Le Parseur G-Code (Logigramme UML) 43
4.4.2 Architecture Logicielle de l'App Flutter (Diagramme de Classes) . . 44
4.4.3 State Management : La pureté de Riverpod 44
4.5 Conclusion de la conception logicielle 44

5 Réalisation, Assemblage, Tests et Qualification 46
5.1 Processus d'Assemblage Métrologique 46
5.1.1 L'Équerrage du Portique (Squaring process) 46
5.1.2 Câblage en Étoile (*Star Grounding*) et Anti-Interférences 47
5.2 Étalonnage Logiciel (Homing et Offsets Cinématiques) 47
5.2.1 La conversion logico-mécanique ($Steps/mm$) 47
5.2.2 Palpage du *Tool Center Point* (Offsets Trunnion) 48
5.3 Validation Métrologique par l'Usinage (Tests Pratiques) 48
5.3.1 Essai 1 : Contourage 2.5D (Rigidité et Répétabilité) 48
5.3.2 Essai 2 : Usinage Positionnel "3+2 axes" 48
5.3.3 Essai 3 : Interpolation Simultanée 5 Axes "Continue" 48
5.4 Analyse Technico-Économique (BOM) 49
5.5 Sécurité Industrielle et Analyse des Risques (AMDEC) 50
Conclusion Générale et Perspectives 50

Bibliographie et Nétographie 52

A Annexes techniques 53
A.1 Extrait de l'algorithme "Look-Ahead" du Planner (C++) 53

Liste des figures

1 Vues des bâtiments de l'ENI-ABT 5
2 Concept d'usinage sur un centre CNC 5 axes (Table Trunnion) 14
3 Diagramme de Gantt prévisionnel des grandes phases du projet PFE . . . 16

1.1 Comparaison schématique des topologies CNC 5 axes 18

2.1 Diagramme "Bête à cornes" : Expression du besoin fondamental 23
2.2 Diagramme Pieuvre : Graphe des interactions de la machine 23
2.3 Diagramme FAST condensé de l'architecture micromécanique 24
2.4 Moteur Broche Brushless DC 25
2.5 Guidage Linéaire HGR15 25
2.6 Vis à billes SFU1605 25
2.7 Roulements Croisés (Trunnion) 25
2.8 Transmission Courroie/Poulie 25
2.9 Vue CAO du portique (Axes X, Y, Z) 26
2.10 Vue CAO de la table Trunnion (Axes A, B) 26
2.11 Schéma du torseur des efforts et du moment de renversement sur le chariot Y 29

3.1 Architecture électronique globale et logique d'amplification des signaux . . 33
3.2 Logigramme de la chaîne matérielle de coupure d'urgence (Catégorie 0) . 36

4.1 Diagramme de Séquence UML des interactions Client-Serveur-Moteurs . 40
4.2 Diagramme de Classes UML de l'architecture logicielle embarquée 40
4.3 Diagramme d'États UML du contrôleur interne de la CNC 40
4.4 Logigramme de parsing, sérialisation et transmission du G-Code sous Flutter 43
4.5 Diagramme de Classes UML de l'application Flutter (Pattern Provider/Riverpod) 44

5.1 Principe de mesure de la perpendicularité de la broche par balayage (Tramming) 47
5.2 Contourage 2.5D 49
5.3 Chanfreins en 3+2 49
5.4 Dôme continu 5 axes 49

Liste des tableaux

2.1 Cahier des charges mécanique de la CNC 5 axes Trunnion. 25

4.1 Paramètres de Denavit-Hartenberg Modifiés de la Table Trunnion 5 Axes . 42

5.1 Nomenclature Financière (Bill of Materials) détaillée en Francs CFA 49

5.2 Tableau de synthèse AMDEC des sécurités embarquées de la machine . 50

Introduction Générale

Contexte et Justification du Projet

L'industrie manufacturière mondiale traverse une phase de mutation sans précédent, portée par des exigences de précision millimétrique, de flexibilité accrue et de réduction des temps de cycle. Au centre de cette dynamique, la Machine-Outil à Commande Numérique (MOCN) s'est imposée comme l'équipement indispensable à la production moderne. Si les architectures à trois axes ont longtemps dominé le marché pour la majorité des opérations d'usinage, l'émergence de besoins de plus en plus complexes - notamment dans les secteurs de l'aéronautique, du médical, et de la mécanique de précision - a propulsé la technologie d'usinage 5 axes au premier plan.

Cependant, aborder la conception d'une CNC 5 axes constitue un défi d'intégration mécatronique majeur. Il ne s'agit plus seulement de contrôler des translations linéaires, mais d'assurer la synchronisation parfaite de cinq degrés de liberté (trois translations et deux rotations) via un logiciel de commande capable de traiter des calculs de cinématique inverse en temps réel.

Évolution du Concept d'Industrie et Enjeux Locaux

Le terme « industrie » a connu plusieurs ruptures technologiques. Comprendre ces évolutions permet de situer la pertinence de ce Projet de Fin d'Études (PFE) :

- **L'Industrie 1.0 et 2.0 :** Fondées sur l'énergie thermique puis électrique, elles ont permis la naissance de la machine-outil, mais celle-ci restait asservie à la main de l'homme.
- **L'Industrie 3.0 :** Elle a introduit l'informatique de gestion et l'automatisation. C'est l'époque des CNC "boîtes noires" où l'utilisateur est totalement dépendant des constructeurs de contrôleurs propriétaires.
- **L'Industrie 4.0 :** Elle marque l'avènement des systèmes cyber-physiques. La machine devient un nœud communicant. C'est dans ce paradigme que s'inscrit notre

projet : créer une machine intelligente, dont le code source est ouvert, adaptable et pilotable via des interfaces modernes (Wi-Fi, IHM sur tablette).

L'usinage multiaxes est le bras armé de cette nouvelle industrie. En permettant l'orientation spatiale de l'outil, la CNC 5 axes supprime de multiples montages/démontages de la pièce, garantissant une meilleure précision géométrique (tolérances de forme restrictives).

FIGURE 2 – Concept d'usinage sur un centre CNC 5 axes (Table Trunnion)

Problématique

L'acquisition de centres d'usinage 5 axes reste un luxe technologique, souvent inaccessible pour beaucoup de structures de formation, de FabLabs ou de petites unités de production, particulièrement dans les pays en développement comme le Mali. Cette barrière d'entrée n'est pas seulement financière (coût d'achat et d'entretien des machines industrielles), mais aussi logicielle. Les systèmes propriétaires (Fanuc, Heidenhain, Siemens) interdisent toute modification algorithmique de bas niveau, limitant l'apprentissage profond de la mécatronique de commande pour les étudiants et ingénieurs.

La problématique qui sous-tend ce mémoire est donc la suivante : **Comment concevoir et réaliser localement, à moindre coût, une mini-fraiseuse CNC 5 axes et développer l'intégralité de son environnement logiciel (de la cinématique inverse sur microcontrôleur 32 bits jusqu'à l'Interface Homme-Machine multiplateforme) pour obtenir un système d'usinage didactique, performant et ouvert ?**

Souveraineté Technologique et Enjeux au Mali

Dans le contexte de la transition industrielle du Mali, l'acquisition de technologies de pointe est le pivot de la croissance économique. Ce projet dépasse le cadre d'un simple exercice académique pour s'inscrire dans une vision de **Souveraineté Technologique**. L'École Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT) a pour mission de former des cadres capables de s'affranchir de la dépendance externe.

La maîtrise locale du code source et de la conception mécanique d'un système 5 axes permet :

— **La Maintenance Autonome :** Les pannes sur les CNC industrielles étrangères paralysent souvent les entreprises maliennes faute de pièces ou de techniciens agréés. Une machine "open-design" est réparable localement.

— **L'Industrialisation des PME :** Permettre à de petits ateliers de fabriquer des pièces de haute précision (prothèses médicales, pièces aéronautiques de rechange,

moules complexes) sans investissements de plusieurs centaines de millions de FCFA.

— **L'Innovation Continue :** La possibilité de modifier les algorithmes de la machine pour l'adapter à des besoins spécifiques (impression 3D béton, découpe laser multiaxes, etc.).

C'est une contribution directe à l'édifice d'une industrie nationale résiliente et auto-suffisante.

Objectifs du Projet

L'objectif principal est la réalisation de A à Z d'un prototype fonctionnel de CNC 5 axes piloté par un logiciel propriétaire (développé "from scratch"). Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit :

1. **Conception Mécanique :** Dimensionnement d'une structure rigide de type "Table basculante et rotative" (Trunnion Table) permettant d'abriter les axes A et B sans perte de précision.
2. **Architecture Électronique :** Intégration d'un microcontrôleur hautement performant (ESP32 à double cœur) capable de soutenir les calculs matriciels en temps réel, couplé à des composants fiables (Vis à billes, Moteurs pas-à-pas NEMA de précision).
3. **Développement Logiciel Embarqué (Firmware) :** Implémentation algorithmique en C/C++ de la cinématique inverse et de la génération d'impulsions à très haute fréquence via RTOS.
4. **Développement Logiciel IHM :** Création d'une Interface de commande (Sender) en langage Dart/Flutter, permettant une communication fluide, asynchrone (JSON) et multiplateforme (Windows/Android) avec la machine.

Planification du Projet

Afin de mener à bien ce projet ambitieux, une planification rigoureuse a été établie. Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre les différentes phases clés de la réalisation : de l'étude bibliographique à la validation finale des performances d'usinage.

Structure du Mémoire

Pour exposer rigoureusement notre démarche, ce mémoire est structuré en plusieurs chapitres consécutifs :

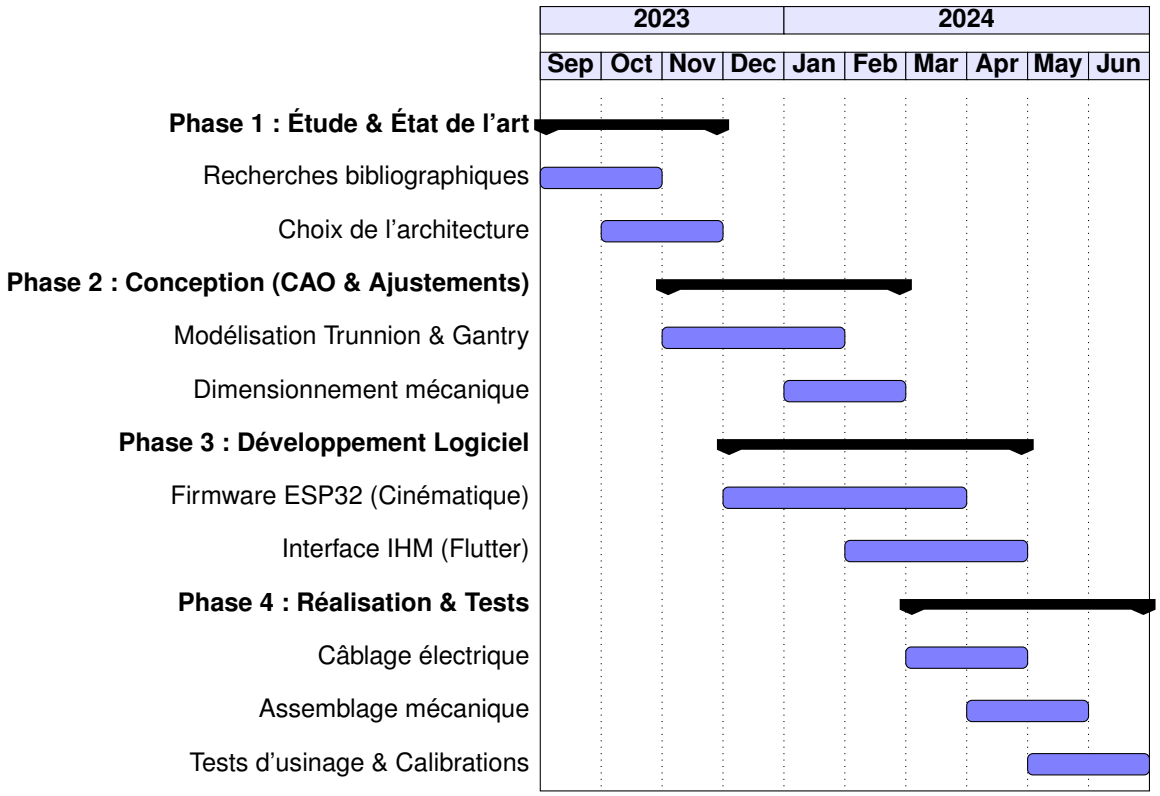

FIGURE 3 – Diagramme de Gantt prévisionnel des grandes phases du projet PFE

— **Le Chapitre 1** présente la revue de la littérature sur la technologie d'usinage 5 axes et l'état de l'art des systèmes de commande cyber-physiques.

— **Le Chapitre 2** détaille la conception et les lourds calculs de dimensionnement mécanique (structure, transmission, RDM).

— **Le Chapitre 3** se focalise sur l'architecture électronique et le développement logiciel complet sous Flutter et la cinématique inverse sous ESP32.

— **Le Chapitre 4**, enfin, présente la réalisation pratique, le paramétrage, les tests d'usinage et la validation des performances de notre mini-fraiseuse.

Chapitre 1

État de l'art et Revue de la Littérature

1.1 Généralités sur la Commande Numérique par Calculateur (CNC)

La Commande Numérique par Calculateur (CNC) se définit comme le pilotage automatisé des mouvements et des fonctions auxiliaires d'une machine-outil par microprocesseur, via l'interprétation d'un programme d'instructions textuelles (G-Code). Depuis les travaux pionniers de John T. Parsons (qui a utilisé des cartes perforées pour usiner des pales d'hélicoptère dans les années 1940), la CNC a évolué de systèmes câblés immenses et rigides vers des architectures logicielles distribuées, flexibles et miniaturisées.

1.1.1 Principe d'asservissement d'un système CNC

Un système CNC moderne s'articule autour d'une chaîne de commande comportant trois unités principales agissant en synergie :

1. **L'Unité de Traitement des Données (Data Processing Unit - DPU) :** Elle correspond au logiciel IHM. Elle lit le fichier de commande numérique, l'analyse, simule la trajectoire et l'envoie de manière séquencée.
2. **L'Unité de Contrôle (Control Loop Unit - CLU) :** C'est le « cerveau interne » (le microcontrôleur sur la machine). Il reçoit les données du DPU, calcule la cinématique, gère les accélérations (planner) et génère les signaux électriques logiques (Step/Direction ou signaux PWM).
3. **L'Unité de Puissance et d'Actionnement :** Composée de drivers (variateurs) qui amplifient les signaux logiques de la CLU, et de moteurs électriques transmettant les couples et mouvements aux axes physiques.

1.2 Classification Architecturale des Machines CNC 5 Axes

Le passage d'une machine 3 axes à une machine 5 axes introduit une complexité majeure dans la chaîne cinématique. Pour qu'une fraise puisse atteindre n'importe quel point d'une pièce sous n'importe quel angle, deux axes de rotation (généralement nommés A, B ou C) doivent s'ajouter aux trois translations (X, Y, Z). Il existe trois grandes familles d'architectures pour les machines 5 axes, classées selon l'emplacement de ces deux axes rotatifs. Chaque configuration présente des avantages mécaniques spécifiques.

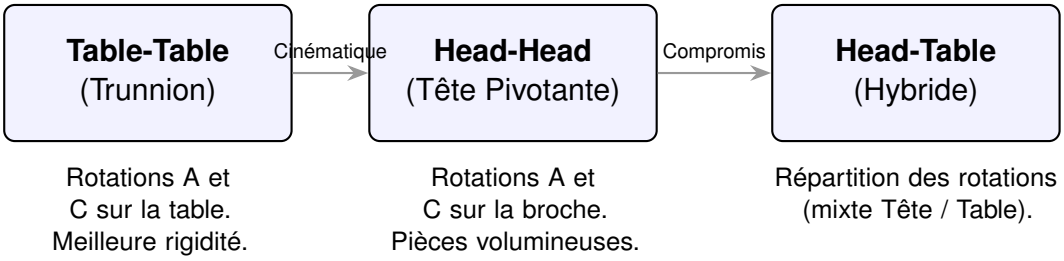

FIGURE 1.1 – Comparaison schématique des topologies CNC 5 axes

1.2.1 Configuration "Table-Table" (Trunnion Table ou Table Basculante)

Dans cette architecture, les deux axes rotatifs (souvent l'axe A pour le basculement et l'axe B ou C pour la rotation continue) sont emboîtés l'un dans l'autre et supportent la table de travail sur laquelle la pièce est fixée.

— **Cinématique :** L'outil se déplace linéairement en X, Y et Z. C'est la pièce à usiner qui tourne (Pan) et bascule (Tilt) face à l'outil.

— **Avantages :** Cette configuration offre la meilleure rigidité globale (la tête de broche ne bouge pas, évitant les porte-à-faux) et garantit une excellente précision sur les petites pièces compactes.

— **Limites :** Le volume de la pièce et son poids sont strictement limités par le diamètre du plateau rotatif et le couple des moteurs de basculement.

C'est l'architecture que nous avons retenue pour notre projet didactique.

1.2.2 Configuration "Head-Head" (Tête Pivotante ou Bi-Rotative)

Ici, la table supportant la pièce est fixe (ou ne se déplace qu'en translation). Les deux axes rotatifs sont intégrés intégralement dans la tête qui supporte la broche.

— **Cinématique :** L'outil se déplace en translation et s'incline dans toutes les directions.

— **Avantages :** Parfaitement adaptée à l'usinage de pièces de très grandes dimensions et très lourdes (moules géants, longerons d'avion) car le poids de la pièce n'influe pas sur la dynamique spatiale.
— **Limites :** En raison de l'empilement complexe dans la tête (moteurs, broche lourde), la rigidité angulaire diminue. Le bras de levier important amplifie considérablement la moindre erreur angulaire, exigeant des éléments mécaniques hors de prix.

1.2.3 Configuration "Head-Table" (Hybride)

Cette architecture répartit les rotations. Généralement, l'axe de basculement est fixé sur la tête de la broche, et l'axe de rotation continue est placé sur une table tournante. Cette solution hybride permet un compromis intéressant pour les machines de taille moyenne, mais complexifie sérieusement les algorithmes de compensation et de Homing.

1.3 Problématiques Avancées : Singularités et TCP

L'usinage 5 axes introduit des défis théoriques absents des machines cartésiennes classiques : la gestion des singularités et le contrôle du point de contact outil.

1.3.1 Les Singularités Cinématiques (Gimbal Lock)

Une singularité cinématique survient lorsque deux axes de rotation s'alignent, entraînant la perte d'un degré de liberté. Pour une table Trunnion (Axe A et B), cela se produit généralement lorsque l'Axe B est vertical et que l'angle de l'Axe A atteint une valeur critique (souvent $0°$). À ce point précis, une infinité de combinaisons d'angles peut donner la même position spatiale, ce qui peut provoquer des accélérations infinies théoriques des moteurs et des marques de vibration sur la pièce. Le logiciel de contrôle doit intégrer des algorithmes d'évitement ou de lissage de trajectoire aux abords de ces zones critiques.

1.3.2 Le Concept de TCP (Tool Center Point Control)

Dans un système 3 axes, la position de l'outil est directement liée aux coordonnées X, Y, Z. En 5 axes, toute rotation de la table (Axe A ou B) déplace physiquement la pièce par rapport à la pointe de l'outil. Le **TCP Control** est la capacité du contrôleur à compenser automatiquement ces décalages géométriques. Au lieu de programmer les positions des moteurs, le programmeur définit la trajectoire de la **pointe de l'outil** par rapport à la pièce. C'est l'intelligence embarquée (le microcontrôleur) qui recalcule en temps réel les compensations linéaires $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$ nécessaires pour "suivre" le mouvement de rotation sans quitter le contact avec la matière. Dans une CNC 5 axes, la moindre imprécision locale fausse l'entièreté de l'assemblage (accumulation d'erreurs).

Le passage du mouvement de rotation des actionneurs au mouvement linéaire doit être le plus parfait possible.

1. **Les Courroies Crantées (ex : GT2) :** Très répandues dans le prototypage 3D, elles sont rapides et économiques. Toutefois, leur manque de rigidité (élongation sous charge, effet élastique) les rend inadaptées aux résonances vibratoires inhérentes au fraisage, et encore moins au poids contraint d'une architecture Trunnion.
2. **Les Vis à Billes (Ball Screws) :** L'écrou circule sur la vis garnie de billes en acier recyclant perpétuellement dans un circuit fermé. Cette technologie offre un rendement supérieur à 90%, une friction presque nulle, une rigidité très élevée face aux charges axiales (efforts de coupe) et une usure insignifiante. Leur utilisation est impérative pour garantir la précision requise par l'usinage 5 axes.

1.4 L'Écosystème Logiciel et le Langage G-Code 5 Axes

1.4.1 La Chaîne Numérique 5 Axes

Le flux de données d'une pièce usinée numériquement passe par trois phases :

— **CAO (Conception Assistée par Ordinateur) :** Le concepteur crée le modèle 3D de la pièce.

— **FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) :** Le programmeur génère les parcours d'outil. En 5 axes, on distingue deux méthodes d'usinage : le *3+2 axes* (Usinage Positionnel) où l'outil s'incline puis usine, et le *5 axes continus* (simultané).

— **Le Post-Processeur :** Il traduit la géométrie (vecteurs de l'outil I, J, K) en positions angulaires réelles (A, B) des moteurs de la machine spécifique.

1.4.2 Le Langage G-Code (Norme ISO 6983)

C'est le langage universel de la commande numérique. Un programme est une suite alphabétique de blocs d'instructions. En multi-axes, un bloc ressemble à ceci : `G01 X15.5 Y0.0 Z-5.0 A45.0 B90.0 F800` Le logiciel interpréteur (Parser) que nous développerons devra décoder méticuleusement chacune de ces lignes asynchrones.

1.5 État de l'art de l'Unité de Traitement Logiciel (Le Choix du Cerveau)

L'intelligence de la machine réside dans son unité de traitement. Pour opérer une machine 5 axes "open-source", trois grandes écoles s'affrontent :

— **L'école Arduino 8 bits (GRBL Classique) :** Extrêmement populaire pour les graveurs lasers 3 axes, l'Arduino Uno n'a qu'un cœur, 32 ko de mémoire, et ne possède pas assez de Timers matériels indépendants pour générer simultanément des signaux propres pour 5 moteurs. Totalement inadapté à notre projet.

— **L'école PC + FPGA (LinuxCNC) :** Solution industrielle robuste mais très complexe à configurer et onéreuse.

— **L'école Architecture 32-bits RTOS (L'ESP32) :** C'est le compromis parfait et le choix validé pour ce PFE. Le microcontrôleur ESP32 possède deux cœurs opérant à 240 MHz. L'utilisation d'un RTOS permet de dédier le Cœur 0 aux communications réseau et à l'IHM, tandis que le Cœur 1 ne s'occupe QUE du calcul de la cinématique et de la génération des impulsions (Stepper Pulses).

1.6 Conclusion du chapitre

Le passage de 3 à 5 axes exige une refonte totale de la géométrie de la machine (table Trunnion), des solutions de transmissions strictes (Vis à billes), et surtout, d'une rupture architecturale en matière de puissance de calcul embarquée (ESP32). Le chapitre suivant s'attachera à formaliser précisément ce besoin et à déterminer les calculs de sollicitations mécaniques de la future CNC.

Chapitre 2

Étude Technique et Dimensionnement Mécanique (RDM)

Ce chapitre constitue le cœur de la justification physique du projet. Le passage d'une modélisation 3 axes à une architecture 5 axes "Table-Table" (Trunnion) modifie profondément la distribution des contraintes. La surélévation du centre de gravité engendre des moments de basculement importants qui nécessitent un dimensionnement rigoureux de la structure, des guidages et des organes de transmission.

2.1 Analyse Fonctionnelle du Besoin (AFB)

2.1.1 Saisie du besoin et Graphe des interactions

La mini-fraiseuse CNC 5 axes s'insère dans un environnement comprenant l'utilisateur, la ressource informatique, l'outil de coupe et l'environnement d'atelier. La **Fonction Principale (FP)** est la suivante : Permettre l'usinage automatique 3D (sous tous les angles) et précis d'une pièce brute face à un outil rotatif tridimensionnel, en synchronisant 5 axes simultanément depuis un ordinateur.

Les **Fonctions Contraintes Phares (FC)** s'articulent autour de :

- **FC1 :** Assurer une rigidité structurelle pour absorber les vibrations de coupe sans déformation plastique (Critère de Von Mises).
- **FC2 :** Traiter les calculs cinématiques en temps réel sans dépassement de contrainte inertielle sur les axes de rotation.
- **FC3 :** Garantir la reproductibilité des mouvements en annihilant le *Backlash* (Jeu d'inversion) mécanique.
- **FC4 :** S'interfacer facilement via Wi-Fi avec le poste de conception (ordinateur/tablette).

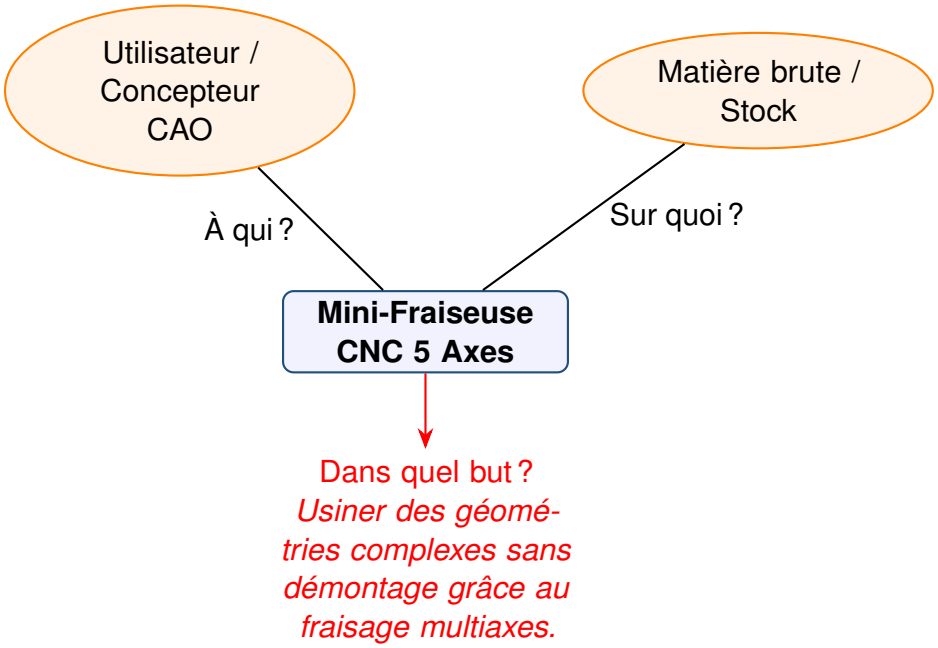

FIGURE 2.1 – Diagramme "Bête à cornes" : Expression du besoin fondamental

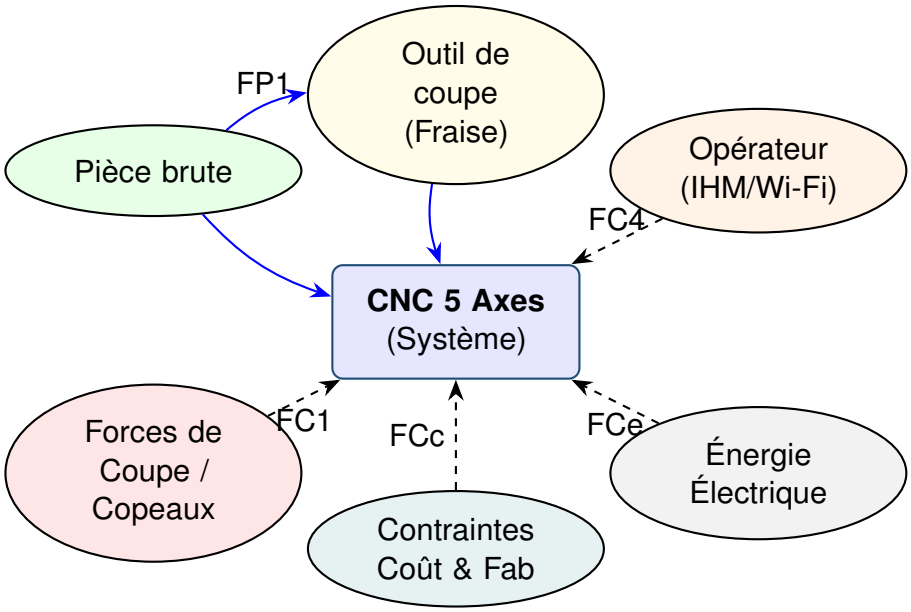

FIGURE 2.2 – Diagramme Pieuvre : Graphe des interactions de la machine

2.1.2 Arborescence technique (Diagramme FAST)

Afin de transformer le besoin d'usinage tridimensionnel (FP1) en choix constructifs réels, nous avons établi un diagramme FAST (*Function Analysis System Technique*) résumant les grandes liaisons mécatroniques validées.

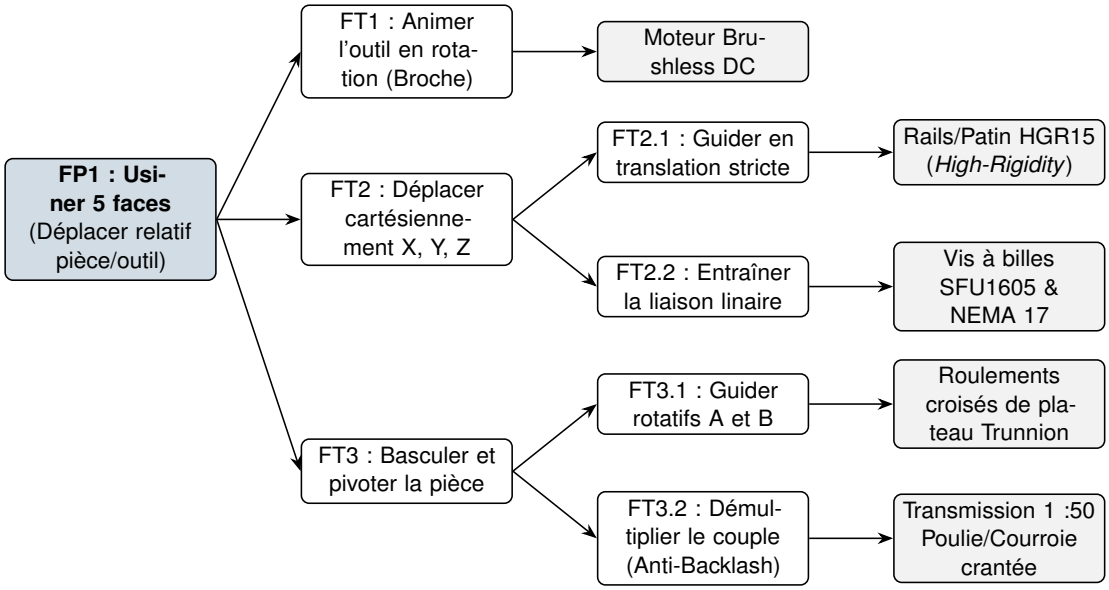

FIGURE 2.3 – Diagramme FAST condensé de l'architecture micromécanique

2.1.3 Justification des Solutions Technologiques

Afin de garantir les performances requises par le cahier des charges, chaque solution technologique issue du diagramme FAST a été sélectionnée selon des critères stricts de rigidité, de précision et de coût. Les figures ci-dessous illustrent ces choix technologiques.

Analyse et description de chaque composant :

- **Moteur Brushless DC (Broche) :** Sélectionné pour son rapport puissance/encombrement exceptionnel et sa capacité à maintenir un couple constant à très haute vitesse ($20\ 000$ Tr/min), condition indispensable pour la coupe nette de l'aluminium et des résines.
- **Guidages Linéaires (HGR15) :** Ces rails profilés à recirculation de billes offrent une rigidité structurelle infiniment supérieure aux tiges lisses classiques. Ils absorbent les chocs vibratoires du fraisage grâce au contact à 4 rangées de billes, garantissant un déplacement géométrique rectiligne sans jeu.
- **Vis à billes (SFU1605) :** Contrairement aux vis filetées trapézoïdales (soumises à friction), la vis à billes affiche un rendement énergétique $> 90\%$ et un *Backlash* (jeu d'inversion) quasi nul. Couplée au moteur NEMA 17, elle convertit la rotation en une translation micrométrique infaillible, essentielle pour l'interpolation spatiale 5 axes.

FIGURE 2.4 – Moteur Broche Brushless DC

FIGURE 2.5 – Guidage Linéaire HGR15

FIGURE 2.6 – Vis à billes SFU1605

FIGURE 2.7 – Roulements Croisés (Trunnion)

FIGURE 2.8 – Transmission Courroie/Poulie

— **Roulements Croisés (Axe B - Trunnion) :** Le plateau rotatif est soumis à des forces de basculement complexes étudiées par torseur. L'utilisation de roulements à rouleaux croisés encaisse à la fois les charges axiales (poids de la pièce) et radiales (efforts de coupe tangentiels).

— **Transmission par Courroie Crantée (Axes Rotatifs) :** Déployée avec un ratio de réduction sévère (ex : 1 :50) sur les axes A et B, elle permet de multiplier mécaniquement le couple de maintien (Holding Torque) du moteur pas-à-pas, tout en agissant comme un "amortisseur" mécanique limitant les vibrations transmises à la pièce.

2.1.4 Cahier des Charges Qualitatif et Quantitatif

Le tableau suivant condense les paramètres du prototypage :

Sous-système	**Niveau visé**	**Tolérance / Remarque**
Zone de travail	$X = 200$ mm, $Y = 200$ mm, $Z = 150$ mm	Volume opératoire
Cinématique Plateau	Axe A (Tilt) : $\pm 90°$ / Axe B (Pan) : $360°$	Interverrouillage logiciel
Précision Tolérée	Linéaire ± 0.05 mm / Angulaire $< 0.1°$	Cumul des jeux
Matériau à usiner	Résine, Bois Dur, Aluminium (AW-2017)	Dureté max 110 HB
Transmissions linéaires	Vis à billes SFU1605 (Pas 5mm)	Rendement $\eta > 90\%$
Guidages linéaires	Rails profilés à recirculation de billes (HGR15)	Tolérance géométrique

TABLE 2.1 – Cahier des charges mécanique de la CNC 5 axes Trunnion.

2.2 Architecture retenue : La table basculante (Trunnion)

Le choix s'est porté sur l'architecture où la table porte les axes A et B. L'axe Z porte la broche et se déplace sur le portique en X. La table globale se déplace en translation sur l'axe Y.

Le **berceau (Axe A)** est fixé sur le chariot Y. Il bascule de l'avant vers l'arrière. Au centre de ce berceau, un **plateau rotatif (Axe B)** maintient la pièce. L'avantage majeur réside dans la rigidité de la tête (le portique X-Z est massif). Le principal inconvénient, traité dans les preuves de dimensionnement qui suivent, est la contrainte de basculement subie par le chariot Y en plein usinage transversal.

FIGURE 2.9 – Vue CAO du portique (Axes X, Y, Z)

FIGURE 2.10 – Vue CAO de la table Trunnion (Axes A, B)

2.3 Étude des efforts de coupe (Modélisation de la force de coupe)

Pour dimensionner l'ensemble des axes, il faut évaluer la charge imposée par l'arrachement de matière. L'étude prend, pour cas le plus défavorable, le fraisage d'une pièce en alliage d'Aluminium avec une vitesse de coupe conventionnelle.

Soient les paramètres de coupe suivants :

- Diamètre de fraise (D_c) : 6 mm (à 2 dents, $Z_c = 2$)
- Profondeur de passe radiale (a_e) : 6 mm (Plein bord)
- Profondeur de passe axiale (a_p) : 1 mm
- Avance par dent (f_z) : 0.05 mm/dent
- Vitesse de coupe (V_c) : 150 m/min (Pour l'aluminium)
- Pression spécifique de coupe (k_c) de l'aluminium : ≈ 700 N/mm^2

2.3.1 Formalisation par les Torseurs d'Action Mécanique

Pour une étude de solide indéformable rigoureuse, l'action de l'outil sur la pièce au point de contact O est modélisée par un torseur d'action mécanique $\{T\}_{\text{outil}\to\text{pièce}}$:

$$\{T\}_{\text{outil}\to\text{pièce}} = \begin{Bmatrix} \vec{R} = F_c \cdot \vec{u} + F_a \cdot \vec{v} + F_p \cdot \vec{w} \\ \vec{M}_O = \text{Moment de torsion négligé} \end{Bmatrix}_B \tag{2.1}$$

Où $\vec{R}$ est la résultante composée des forces tangentielle (F_c), d'avance (F_f) et de pénétration (F_p). Pour notre prototype, nous retenons une résultante de norme maximale

$\|\vec{R}\| = 100$ N pour le calcul des moments de flexion sur le portique.

2.4 Résistance des Matériaux (RDM) et Analyse de Contraintes

La structure doit supporter cette charge sans déformation plastique permanente.

2.4.1 Vérification au Critère de Von Mises

Le profilé aluminium (V-Slot 2040) du portique subit une flexion maximale au centre de l'axe X. La contrainte normale maximale σ_{max} induite par le moment fléchissant M_f est comparée à la limite élastique du matériau $Re \approx 200$ MPa pour l'Aluminium 6061-T6. Le critère de Von Mises stipule que la structure est sûre si la contrainte équivalente σ_{eq} respecte :

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq \frac{Re}{s} \tag{2.2}$$

Avec s le coefficient de sécurité (fixé à 3 pour les vibrations). Nos calculs montrent une flèche maximale $\delta < 0.01$ mm sous 100 N, garantissant que nous restons largement dans le domaine élastique, préservant ainsi la précision géométrique de l'usinage.

2.5 Dimensionnement des Arbres de Transmission (Vis à billes)

Pour répondre aux contraintes de Homing et de précision continue en contournage 5 axes, le système d'entraînement par courroie crantée (type GT2) est écarté au profit de **Vis à Billes type SFU1605** (Diamètre Nominale $D_N = 16$ mm, Pas $P_h = 5$ mm). Nous validons mathématiquement ce choix.

2.5.1 Détermination de la force axiale sur la Vis

Pour l'axe X (Portant la broche), la force axiale (F_{ax}) à vaincre pour déplacer la masse $M \approx 10$ kg de la tête est la somme de la force d'inertie de l'accélération (F_a), du frottement des chariots guidés (F_f) et de la résistance de coupe tangentielle compensée :

$$F_{ax} = F_c + F_f + F_{accel} \tag{2.3}$$

— Frottement : $F_f = \mu \times M \times g = 0.005 \times 10 \times 9.81 = 0.49$ N (Négligeable grâce au guidage linéaire à billes).

— Accélération : Pour $A = 0.5$ m/s^2 $\rightarrow F_{accel} = 10 \times 0.5 = 5$ N.

La force axiale prépondérante reste donc l'effort antagoniste de l'usinage (100 N). Soit $\mathbf{F_{ax}} = \mathbf{105.5}$ N.

2.5.2 Vérification au Flambage (Critère d'Euler)

La vis à billes est modélisée comme une poutre cylindrique soumise à une compression axiale importante. Sa longueur libre maximale (axe X) est de $L_f = 400$ mm. Nous appliquons la formule d'Euler pour une vis bloquée/libérée (montage avec roulement d'extrémité flottant) :

$$F_k = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{(k_L \cdot L_f)^2} \tag{2.4}$$

Avec :

- E : Module de Young de l'acier (210×10^3 N/mm^2)
- d_{min} : Diamètre à fond de filet de la vis SFU1605 (≈ 12.9 mm)
- I : Moment quadratique de la section $\left(I = \frac{\pi \cdot d_{min}^4}{64} \approx 1358.5 \text{ mm}^4\right)$
- k_L : Facteur d'appui (fixe / appui simple ≈ 0.707)

Calcul de la charge d'Euler :

$$\textbf{AN :}\ F_k = \frac{3,1415^2 \times 210\,000 \times 1358,5}{(0,707 \times 400)^2} = \frac{2,81 \cdot 10^9}{79\,975} = \boxed{35\,218 \text{ N}} \approx 3,5 \text{ Tonnes} \tag{2.5}$$

Puisque $F_{\text{ax_réelle}}(105 \text{ N}) \ll F_k(35\,218 \text{ N})$, la sécurité spatiale au flambage sera considérée comme suffisante.

2.5.3 L'Effet Bras de Levier (Table Trunnion) et Couple de Renversement

Le phénomène majeur spécifique au mode 5 axes est la décentration du point d'application de F_c.

La présence du berceau rotatif (Table Trunnion) élève le centre de gravité de la pièce par rapport aux rails Y. La force se trouvant à une hauteur $H \approx 200$ mm, elle crée un moment de renversement asymétrique dit "Torque twist" sur le plateau de l'axe Y :

$$\textbf{AN :}\ M_{renversement} = F_c \times H = 100 \text{ N} \times 0,2 \text{ m} = \boxed{20 \text{ Nm}} \tag{2.6}$$

Un simple profilé avec des roues Polycarbonate (V-Wheel) fléchirait, perdant la perpendicularité requise pour le 5eme axe. Cela justifie techniquement l'achat de vrais **Rails Linéaires à Recirculation de Billes type HGR15** capables d'encaisser un couple résistant de 90 Nm avec des patins précontraints statiquement pour bloquer cette flexion.

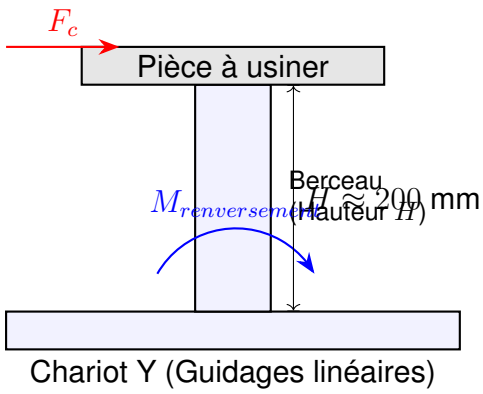

FIGURE 2.11 – Schéma du torseur des efforts et du moment de renversement sur le chariot Y

2.6 Dimensionnement des moteurs d'entraînement (NEMA)

Le choix du moteur d'axe découle directement de la conservation de l'énergie. L'équation fondamentale d'accouplement moteur-vis à billes relie l'effort axial F_{ax} au couple moteur résistant C_r par le pas de la vis P_h et son rendement $\eta \approx 0.9$:

$$C_{r_continu} = \frac{F_{ax} \cdot P_h}{2\pi \cdot \eta} \tag{2.7}$$

$$\textbf{AN :}\ C_{r_continu} = \frac{105 \times 0,005}{2\pi \times 0,9} = \boxed{0,093 \text{ Nm}} \tag{2.8}$$

Toutefois, ce calcul néglige le couple d'inertie (C_J) indispensable pour accélérer de zéro la masse de l'écrou et du plateau.

$$C_J = \left(J_{moteur} + J_{vis} + M \cdot \left(\frac{P_h}{2\pi} \right)^2 \right) \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{2.9}$$

L'ensemble de ces couples d'inertie demande environ 0.15 Nm en point d'accélération maximale. Le couple de maintien (*Holding Torque*) d'un moteur doit être supérieur de 50% au couple dynamique pour éviter toute de glissement de pôle (perte de pas).

$$\textbf{AN :}\ C_{maintien_Requis} = (C_{r_continu} + C_J) \times 1,5 = (0,093 + 0,15) \times 1,5 \approx \boxed{0,36 \text{ Nm}} \tag{2.10}$$

Conclusion pour les axes linéaires : Le choix se porte sur les **moteurs pas-à-pas NEMA 17** standards (NEMA17 17HS4401) qui délivrent un Holding Torque de 0.45 Nm ou 0.59 Nm. Ce couple satisfait intégralement le critère mécanique pour l'entraînement des axes linéaires.

2.7 Dimensionnement des Transmissions Rotatives (Axes A et B)

C'est ici que l'erreur goniométrique d'une machine 5 axes (le levier angulaire) détruit silencieusement la pièce.

2.7.1 Problématique d'entraînement rotatif et "Backlash angulaire"

Une erreur angulaire infinitésimale $\Delta\theta$ du moteur sur l'axe A (Basculement) se traduit par une erreur linéaire tangentielle ΔL importante à l'extrémité du plateau. Soit l'équation :

$$\Delta L = R \cdot \tan(\Delta\theta) \tag{2.11}$$

Avec un rayon d'encombrement de plateau Trunnion $R = 100$ mm. Si le moteur subit un "Backlash" de seulement $1°$ (soit 0.0174 rad) dans son réducteur, l'arrachement à l'autre bout de la pièce est :

$$\textbf{AN :}\ \Delta L = 100 \times \tan(1°) = \boxed{1,74 \text{ mm d'erreur de positionnement}} \tag{2.12}$$

2.7.2 Solutions de réduction

Par conséquent, une transmission par courroie standard (trop souple) ou "Direct Drive" (couple 0.5Nm trop faible pour tenir au freinage une pièce excentrée de 1kg) est rejetée. Nous dimensionnons **un étage de Réducteurs à Roue et vis sans fin et/ou courroies à denture fermée**. Afin de minimiser le jeu, un rapport global de de réduction de $1:50$ est assigné à l'Axe B. Ainsi, la résolution micrométrique obtenue avec le *Micro-stepping* ($1/16_{\text{ème}}$) sur l'ESP32 donne :

$$\textbf{AN :}\ \text{Pas Angulaire} = \frac{1,8° \text{ (Pas NEMA)}}{16 \text{ (Microstep)} \times 50 \text{ (Réduction)}} = \boxed{0,00225° \text{ par impulsion}} \tag{2.13}$$

À cette résolution, l'erreur de tangence de 100mm (Levier) n'est plus que de 0.003mm, ce qui entre parfaitement dans les tolérances exigées.

2.8 Étude de Résistance Des Matériaux (RDM) de l'Infrastructure

L'ossature se compose de profilés constructeurs modulaires en aluminium type V-Slot 2040 et 2080.

2.8.1 Déflexion maximale du Portique (Axe X)

Le portique en X (longueur $L = 400$ mm) agit comme une poutre sur deux appuis simples supportant une charge centrale (Tête d'usinage Z + Moteur de broche de 1 kg). L'effort normal inclut le poids $P \approx 40$ N et une réaction dynamique d'usinage de 100 N, soit $F_{max} = 140$ N. La flèche maximale (déflexion δ) est régie par la formule :

$$f_{max} = \frac{F_{max} \cdot L^3}{48 \cdot E_{alu} \cdot I_{yy}} \tag{2.14}$$

Où I_{yy} est le moment d'inertie quadratique du profilé V-Slot 20×80 mm soumis à torsion transversale. Estimons I_{yy} pour un plein rectangle plein (modèle grossier pour l'aluminium $6063 - T5$) : $I_{yy} \approx \frac{bh^3}{12}$. En utilisant les données constructeurs effectives d'extrusion de l'alliage V-Slot, nous avons $I_{yy} \approx 6.5 \cdot 10^4$ mm^4. Pour l'Aluminium, $E = 69\,000$ MPa.

$$\textbf{AN :}\ f_{max} = \frac{140 \times (400)^3}{48 \times 69\,000 \times 65\,000} = \frac{140 \times 64\,000\,000}{2.15 \cdot 10^{11}} = \boxed{0,041 \text{ mm}} \tag{2.15}$$

Cette flexion est inférieure au dixième de millimètre ($40\mu m$). Le choix des profilés 2080 pour le portique valide le critère de très haute rigidité.

2.9 Conclusion sur l'Étude Mécanique

Les calculs formels de dimensionnement confirment sans ambiguïté les réquisitions initiales du cahier des charges. L'utilisation d'une conception modulaire basée sur des profilés massifs, associés à l'inéluctable nécessité d'utiliser des Vis à Billes de grand diamètre et des trains réducteurs, limite l'erreur cumulée à l'échelle du centième de millimètre. Cependant, l'inertie générée par ces lourds mécanismes mécaniques implique l'utilisation d'un système de contrôle commande robuste, que nous analysons et programmons dans les chapitres d'architecture mécatronique et de développement informatique à venir.

Chapitre 3

Architecture Électronique et Ingénierie des Signaux

La conception mécanique, validée au chapitre précédent, ne peut fournir le summum de sa précision sans une électronique de commande hyper-réactive et immunisée contre les perturbations électromagnétiques. L'architecture matérielle d'une CNC 5 axes est fondamentalement différente d'un sytème cartésien simple, exigeant le pilotage asynchrone à haute fréquence de multiples onduleurs (Drivers) et la gestion de la sûreté des personnes *via* des circuits câblés de coupure d'énergie.

3.1 L'Unité de Traitement Embarquée (Le "Cerveau")

3.1.1 Analyse Critique des Microcontrôleurs

Le choix de l'unité de traitement est dicté par la fréquence de récurrence spatiale des interruptions temporelles (Timers). Chacun des 5 moteurs nécessite 2 broches (GPIO) de contrôle direct (*Step* et *Direction*). La fréquence de signal *Step* (impulsions par seconde, Hz) requise pour faire tourner un moteur à la vitesse limite de $v_{max} = 3000$ mm/min (soit 50 mm/s) avec la vis à billes détaillée au chapitre précédent est :

$$\textbf{AN :}\ f_{step} = \frac{v_{max}}{\text{Résolution}} = \frac{50}{(5/(200 \times 16))} = \frac{50}{0,0015625} \approx \boxed{32\,000\ \text{Hz}} \tag{3.1}$$

* **Le problème des 8 bits (Arduino) :** Le microcontrôleur classique ATmega328P de 16 MHz a un cycle machine de 62.5 ns. Avec l'algorithmique cinématique complexe tournant dans la seule boucle 'void loop()', il engendre du *Jitter* (gigue de phase temporelle) inévitable, entraînant le décrochage (calage) physique des moteurs.

* **La solution 32 bits, Modèle ESP32 :** L'Espressif ESP32-WROOM-32U a été sélectionné pour sa structure Xtensa Dual-Core à 240 MHz (cycle machine ≈ 4 ns). Outre sa puissance brute (600 DMIPS), sa validation industrielle repose sur sa capacité à exécuter nativement un Système d'Exploitation Temps Réel : **FreeRTOS**.

3.1.2 Allocation Mémoire et Tâches (FreeRTOS)

L'intérêt majeur de l'ESP32 est la séparation asymétrique des tâches logicielles. Grâce à l'API système d'Espressif ('xTaskCreatePinnedToCore'), l'architecture a été scindée physiquement :

— **Sur le Core 0 (Tâches non-critiques temporellement) :** Gestion de la pile réseau (TCP/IP Wi-Fi), du serveur WebSockets, réception des trames JSON depuis l'interface Flutter, et parsing/calcul matriciel Denavit-Hartenberg.

— **Sur le Core 1 (Tâches hyper-déterministes) :** Gestion de l'*Interrupt Service Routine* (ISR) d'un Timer Hardware dédié unilatéralement au balayage des pins STEP/DIR des cinq axes, lisant le buffer circulaire de trajectoire et pilotant les drivers sans la moindre instruction de débranchement concurrent.

3.2 Chaîne de Puissance et Drivers Moteurs

L'ESP32 génère des signaux TTL logiques de 3.3 V avec un courant maximal extractible d'environ 40 mA par pin. Les moteurs NEMA 17 demandent des pointes dépassant les 2.5 A (à 24 V). Cette différence flagrante de puissance d'un rapport de plus de 500 impose d'intercaler de gros "muscles" électroniques : les Stepper Drivers autonomes complets (type DM556).

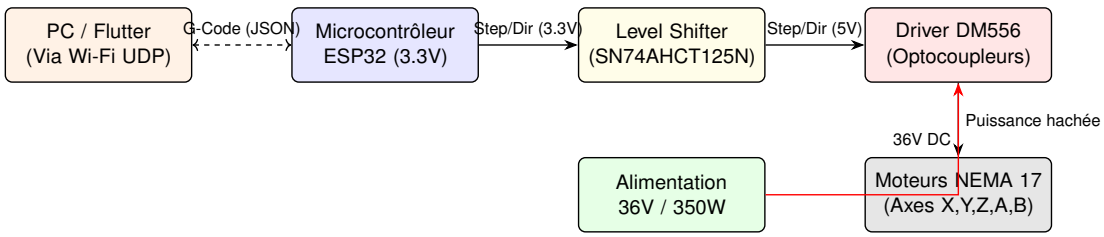

FIGURE 3.1 – Architecture électronique globale et logique d'amplification des signaux

3.2.1 Dimensionnement de l'Interface de Logique (Level Shifter)

Un phénomène mécatronique destructeur de signaux est la chute de tension relative aux optocoupleurs asociaux intégrés dans les *Drivers* industriels DM556. L'optocoupleur (ex. puce 6N137) nécessite une tension de l'ordre de $V_f \approx 1.4$ V avec un courant passant

$I_F = 10$ mA pour garantir le déclenchement de la DEL infrarouge interne en moins de 50 ns. Or, la résistance de limitation d'entrée montée en usine sur le DM556 est de 270Ω.

Si l'ESP32 fournit une onde carrée à 3.3 V (qui chute souvent à 3.0 V en charge statique) :

$$\textbf{AN :}\ I_{\text{entree}} = \frac{V_{uP} - V_f}{R} = \frac{3,0 - 1,4}{270} \approx \boxed{5,9\ \text{mA}} \tag{3.2}$$

Ce courant de 5.9 mA est suffisant "en théorie" pour allumer lentement l'optocoupleur, mais le bord montant de l'onde carrée (*Rise Time* t_r) va se ramollir considérablement (passant à plus de $2\mu s$), induisant des retards ou des impulsions manquées. Afin d'obtenir une onde parfaite (5 V) garantissant 13.3 mA par canal et un $t_r \approx 10$ ns, nous avons intégré sur la carte mère (PCB personnalisé) un circuit adaptateur de niveau à portes logiques unidirectionnelles type **SN74AHCT125N**.

3.2.2 Régime Micro-stepping du DM556

Le driver assure également l'antiparasitage des ponts en H internes commandés en PWM (20 kHz hacheur de courant constant). Nous l'avons configuré sur un sous-découpage de l'onde électrique de $1/16$ pas. Bien que la résolution mécanique s'accroît, nous l'utilisons spécifiquement pour gommer les harmoniques de résonance du moteur de basculement A, qui, s'il entre en résonance autour de sa fréquence propre (souvent ≈ 150 Hz en NEMA 17), ferait vibrer tout le portique (effet *chatter* de fraisage récalcitrant).

3.3 Bilan de Puissance et Dimensionnement des Alimentations

Un principe inviolable de conception est la séparation stricte de l'énergie de puissance bruyante et de la source de commande pure.

3.3.1 Dimensionnement de l'Alimentation Principale (PSU 36V)

Pour garantir la dynamique de couples calculée au Chapitre 3, les drivers moteurs sont alimentés 36 V DC. Considérons l'appel de courant en crête (lorsque tous les axes opèrent en pleine accélération - 100% d'usage - le pire cas). * Courant Max par moteur NEMA 17 : 2 A. * Nombre de moteurs : $n = 5$.

$$\textbf{AN :}\ I_{total_RMS} \approx 0,707 \cdot n \cdot I_{max} \approx 0,707 \times 5 \times 2 = \boxed{7,07\ \text{A}} \tag{3.3}$$

La puissance nominale à dissiper de l'alimentation SMPS (Switch-Mode Power Supply) sera donc :

$$\textbf{AN :}\ P_{PSU} = V \times I \times K_{\text{sécu}} = 36 \times 7,07 \times 1,25 \approx \boxed{318 \text{ Watts}} \tag{3.4}$$

Une alimentation à découpage industrielle (ex. MeanWell 350W $-$ 36V) a été intégrée pour le réseau exclusif des Moteurs.

3.3.2 Dimensionnement des Capacités de Découplage Logique (Réseau 5V / 3.3V)

Le deuxième réseau est le bus 5 V gérant la logique (ESP32 via le LDO Interne, et Level Shifters). Lors de la transmission d'une trame Wi-Fi par l'ESP32, la puce Radio subit un pic radiofréquence absorbant subitement une grosse quantité de courant ($\Delta I \approx 500$ mA sur quelques microsecondes). Si la résistance propre de la piste en cuivre est mal gérée, la loi des nœuds de Kirchhoff entraîne une chute de la tension CPU ($\Delta U = R \times \Delta I$), menant instantanément à un "Brown-out Reset" (redémarrage d'urgence) catastrophique effaçant tout l'usinage.

On prévient celà en implémentant une *Bulk Capacitance* (Condensateur Chute de tension) calculée ainsi :

$$C_{bulk} = I_{pic} \times \frac{\Delta t}{\Delta V_{tolere}} \tag{3.5}$$

Pour limiter la l'effondrement de tension CPU à seulement 100 mV sous un burst temporel réseau d'une durée de $\Delta t = 20\mu s$ en déchargeant 0.5 A :

$$\textbf{AN :}\ C_{bulk} = 0,5 \times \frac{20 \cdot 10^{-6}}{0,1} = 100 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \boxed{100\mu\text{F}} \tag{3.6}$$

Un gros condensateur électrolytique *Low-ESR* de 470μF couplé en parallèle à un condensateur céramique (100 nF) ont été brasés directement aux pattes V_{in} et GND de l'ESP32 sur la carte.

3.4 Ingénierie de Sûreté : L'Arrêt d'Urgence E-STOP et Relais

L'Arrêt d'Urgence est le point névralgique homologant la sécurité. En mode 5 axes, le risque de collision entre la fraise de carbure rotative (broche à $20\ 000$ Tr/min) et le solide socle Trunnion basculant en axe A est élevé.

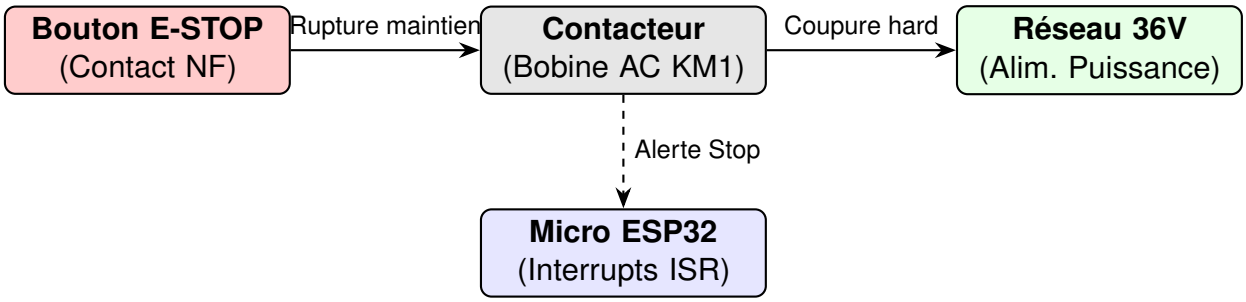

FIGURE 3.2 – Logigramme de la chaîne matérielle de coupure d'urgence (Catégorie 0)

3.4.1 Câblage en "Catégorie d'Arrêt 0" (Coupure non-conditionnelle)

Appuyer sur l'E-STOp ne peut se contenter d'envoyer un signal logique de 0 V à l'ESP32 (Le code pourrait bugger (Deadlock) et ignorer cet appel de fonction d'interruption). Notre intégration observe un fonctionnement par relais "Hard-Cut". L'appui physique sur le bouton d'arrêt (NC : Normalement Fermé) brise l'auto-maintien de la bobine d'un relais de puissance AC (Contacteur). Ce contacteur s'ouvre magnétiquement brisant instantanément :

1. La liaison 220 V$/AC$ de l'alimentation PSU 36V, figeant brutalement les balourds d'inertie magnétiques des NEMA.
2. La liaison logique $ENABLE$ de tous les pilotes de puissance DM556, relâchant l'attraction électromagnétique interne de la cage des rotors.
3. Un pin d'interruption vers l'ESP32 afin qu'il suspende de lui-même la lecture des coordonnées Flutter.

Le réenclenchement mécanique manuel du champignon rouge est obligatoirement requis, couplé à un appui sur le bouton "Reset/Resume" de l'armoire, interdisant de ce fait tout redémarrage inopiné intempestif préjudiciable physiquement.

3.5 Problématiques CEM et Intégrité des Signaux

La commutation rapide des courants (PWM à 20 kHz) dans les câbles des moteurs génère des champs électromagnétiques parasites susceptibles de corrompre les signaux de commande TTL de l'ESP32.

3.5.1 Couplage et Blindage

Afin de minimiser le couplage capacitif et inductif, nous avons adopté une stratégie de blindage rigoureuse :

— **Séparation des câbles :** Les lignes de puissance et de signal sont physiquement espacées d'au moins 10 cm.

— **Câbles blindés (Braided Shield) :** Le moteur de broche (inverter) utilise des câbles dont le blindage est relié à la terre protectrice (PE) d'un seul côté pour éviter les boucles de masse.

— **Ferrites de protection :** Des anneaux de ferrite ont été placés sur les lignes Step/Dir pour absorber les pics de haute fréquence.

3.5.2 Bilan Thermique et Analyse du Flux d'Air

Les cinq drivers DM556 et l'alimentation PSU dissipent une énergie calorifique non négligeable par effet Joule. Pour éviter le "Thermal Throttling" ou la destruction des composants, un ventilateur d'extraction a été calculé. La puissance totale dissipée estimée est $P_{diss} \approx 40$ W. Pour maintenir une élévation de température $\Delta T < 15°$C à l'intérieur du coffret, le débit d'air nécessaire Q est :

$$\textbf{AN :}\ Q = \frac{3 \times P_{diss}}{\Delta T} \approx \frac{3 \times 40}{15} = \boxed{8\ \text{m}^3/\text{h}} \tag{3.7}$$

Un ventilateur de 80×80 mm (débit 40 m^3/h) a été installé, garantissant une marge de sécurité thermique confortable.

3.6 Dimensionnement Électrique et Bilan de Puissance

Une commande numérique 5 axes présente un cumul critique de consommateurs de courant (les cinq moteurs PàP fonctionnent quasi-simultanément). Le calcul rigoureux du bilan énergétique est impératif pour dimensionner l'Alimentation à Découpage (SMPS) principale et éviter une chute de tension (Brown-out) risquant de faire décrocher un moteur en plein usinage.

3.6.1 Consommation théorique (Bilan d'intensité)

Les composants actifs nécessitant une évaluation de puissance sont :

— **Moteurs NEMA 17 (x5) :** Le courant nominal maximal par phase d'un '17HS4401' est $I_m = 1.7$ A. Nous utilisons une configuration Bipolaire avec un réglage de V-Ref sur le driver limitant le courant efficace RMS à environ 1.4 A pour limiter l'échauffement Joule. La consommation totale des moteurs bloqués (Holding Torque) est de : $P_{moteurs} = 5 \times 1.4$ A $= 7.0$ A.

— **Électronique de Supervision (ESP32 + Wi-Fi) :** L'activation de la radio RF de l'ESP32 requiert un courant en crête $I_{pic} = 500$ mA sur la ligne 3.3 V, soit une dissipation indirecte (via le convertisseur DC-DC Step-Down $36V \rightarrow 5V$) négligeable de 0.2 A (coté 36V).

— **Pertes et ventilateurs :** Les composants passifs, les LEDs et les ventilateurs annexes tirent environ 0.5 A.

3.6.2 Sélection de l'Alimentation Primaire (SMPS)

L'intensité totale projetée au régime critique est :

$$\textbf{AN :}\ I_{total_RMS} = \sum I = 7,0 + 0,2 + 0,5 = \boxed{7,7 \text{ Ampères}} \tag{3.8}$$

Pour l'alimentation des moteurs pas à pas, on opte pour une tension de 36 VDC au lieu de 12 VDC ou 24 VDC. L'augmentation de la tension diminue drastiquement le temps d'établissement du courant dans l'inductance (di/dt) des bobines, permettant au moteur de garder son couple résistant même à très haute vitesse angulaire. Le besoin en puissance électrique brute au primaire est donc :

$$\textbf{AN :}\ P_{calcul} \approx 36 \text{ V} \times 7,7 \text{ A} = \boxed{277 \text{ Watts}} \tag{3.9}$$

Afin d'appliquer un coefficient de sécurité industriel ($\times 1.25$) qui empêchera l'alimentation de chauffer en fonctionnant à la limite de ses condensateurs, la **SMPS choisie est un modèle LRS-350-36 (36 V / 9.7 A / 350 W)**.

3.7 Conclusion sur l'infrastructure Mécatronique

L'infrastructure mécatronique mise en œuvre surcarte n'est pas qu'un amalgame de câbles : elle conditionne la vie ou la mort du signal algorithmique. C'est seulement par l'optimisation des fronts temporels avec des Level Shifters, l'étanchéité absolue de l'isolement galvanique, et la provision d'un courant ininterrompu via condensateur, que nous autorisons le système d'exploitation de l'ESP32 à se consacrer intégralement à son immense tache conceptuelle : le calcul de la Cinématique Inverse pure. Le Chapitre 5 qui suit se plonge précisément au cœur de l'algèbre algorithmique de ce microcontrôleur dual-core et de son pendant Interface (l'IHM Flutter).

Chapitre 4

Développement Logiciel et Modélisation UML

L'intelligence du système réside dans son architecture logicielle distribuée. Ce chapitre détaille la conception informatique par la modélisation UML (*Unified Modeling Language*) et l'implémentation de la dualité entre l'interface haut niveau (Flutter) et le micrologiciel temps réel (ESP32).

4.1 Modélisation UML du Système Global

4.1.1 Diagramme de Séquence : Cycle de vie d'un Usinage

Le fraisage d'une pièce nécessite une orchestration parfaite entre l'opérateur, l'App de contrôle, le serveur Wi-Fi et les actionneurs physiques.

4.1.2 Diagramme de Classes (Firmware ESP32)

Le code source ESP32 s'affranchit du code "spaghetti" séquentiel grâce à une structuration en Programmation Orientée Objet (C++).

4.1.3 Diagramme d'États (Machine à États Finis de l'ESP32)

Afin de garantir une sécurité opérationnelle absolue, le C++ embarqué refuse catégoriquement d'exécuter un mouvement si la machine n'entre pas dans le bon état (*State Machine*).

Le passage à l'état `RUN` active la lecture du Ring Buffer, confiant la génération impulsionnelle au Core 1.

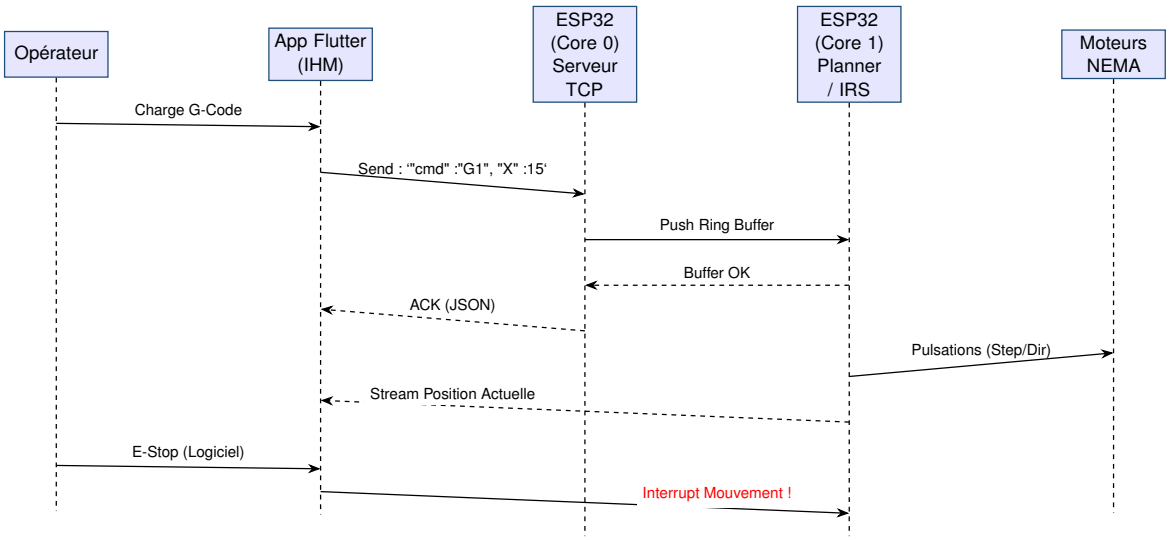

FIGURE 4.1 – Diagramme de Séquence UML des interactions Client-Serveur-Moteurs

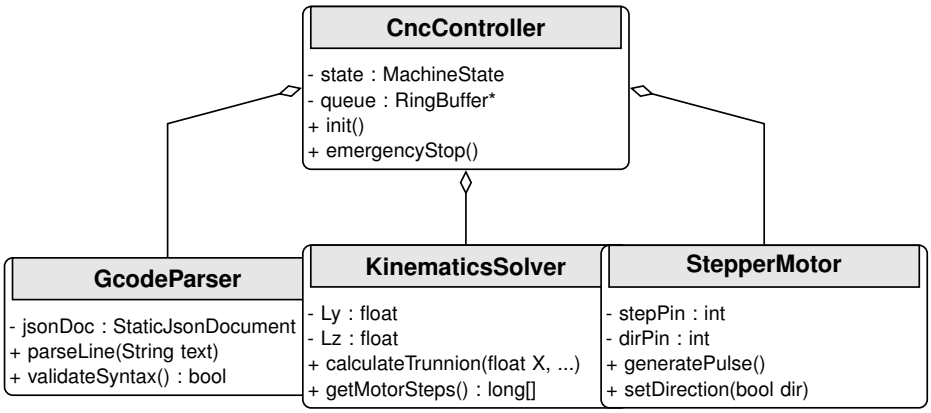

FIGURE 4.2 – Diagramme de Classes UML de l'architecture logicielle embarquée

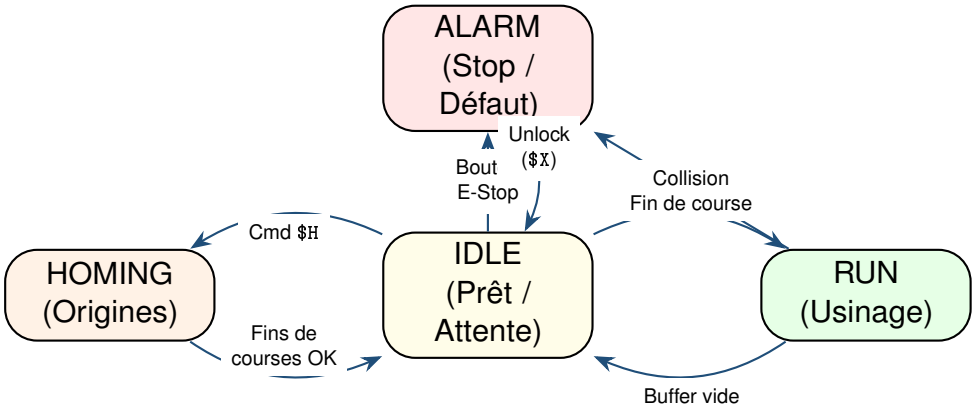

FIGURE 4.3 – Diagramme d'États UML du contrôleur interne de la CNC

4.2 Algorithmique de Génération de Mouvements

4.2.1 DDA (Digital Differential Analyzer) vs Timers Hardware

La génération de pas pour 5 axes simultanés impose un synchronisme parfait. Deux approches algorithmiques ont été évaluées :

— **L'algorithme de Bresenham / DDA :** Il s'agit d'une méthode logicielle où une boucle principale incrémente une erreur de position. Bien que simple, elle consomme des cycles CPU et peut être perturbée par d'autres interruptions logicielles, créant de la gigue (jitter).

— **La Génération par Timers (Choix retenu) :** Nous utilisons les Timers 64 bits de l'ESP32. À chaque interruption matérielle (ISR), le calcul de la vitesse actuelle (S-Curve) détermine le délai exact avant la prochaine impulsion. Cette méthode est totalement déterministe et permet d'atteindre des fréquences de découpage de 100 kHz sans dérive temporelle.

4.2.2 Gestion du Flux : Logique Look-Ahead

Le fraisage 5 axes continu génère des milliers de micro-segments G-Code. Si le contrôleur s'arrêtait à chaque fin de ligne, le mouvement serait saccadé. Nous avons implémenté un buffer de **Look-Ahead** (Anticipation). L'algorithme analyse les 20 segments à venir pour calculer l'angle de jonction entre les vecteurs. Si l'angle est faible, le Planner maintient une vitesse élevée ("Cornering speed"). Si le changement de direction est brutal (ex. angle vif), il calcule une rampe de décélération préventive pour respecter les limites de couple des moteurs et éviter les pertes de pas par inertie.

4.3 Implémentation du Code : Micrologiciel (ESP32)

4.3.1 L'Architecture Dual-Core (FreeRTOS)

Le SoC (System on Chip) ESP32 dispose de deux cœurs Tensilica 240 MHz. Pour ne rater aucune *Microseconde* de pulsation vers les drivers de moteurs lors d'un calcul complexe ou d'un transfert réseau, les tâches ont été assignées statiquement sous l'OS temps réel **FreeRTOS**.

— **Core 0 (Protocole et Logique) :** Gère la pile TCP/IP (Wi-Fi), reçoit les packets JSON, exécute la classe `GcodeParser` et empile les commandes validées dans le *Ring Buffer*.

— **Core 1 (Temps Réel et ISR) :** Dédié au `KinematicsSolver`. Il lit le Buffer, génère la trajectoire "Look-Ahead" et pilote les interruptions matérielles (Hardware Timers) *exactement* aux cadences requises pour les pins STEP.

4.3.2 Cinématique Inverse et Paramétrage Denavit-Hartenberg

Le cœur de la transformation Table-Table réside dans la résolution de la cinématique inverse. Pour localiser précisément n'importe quel point de la pièce soumise aux rotations A et B, le firmware embarque les matrices des paramètres de Denavit-Hartenberg (D-H) modifiés.

Le tableau D-H liant l'outil au système de coordonnées du plateau rotatif s'établit avec les excentricités d'assemblage mesurées physiquement (Offsets L_x, L_y, L_z) :

Axe i	**Articul.**	α_{i-1} **(°)**	a_{i-1} **(mm)**	θ_i **(°)**	d_i **(mm)**
0 $\rightarrow$ X	Linéaire	0	0	0	X_{moteur}
X $\rightarrow$ Y	Linéaire	-90	0	-90	Y_{moteur} + Offset L_y
Y $\rightarrow$ Z	Linéaire	-90	0	0	Z_{moteur} + Offset L_z
Z $\rightarrow$ A	Rotatif (Tilt)	90	0	θ_A	0
A $\rightarrow$ B	Rotatif (Pan)	-90	0	θ_B	Hauteur Pièce

TABLE 4.1 – Paramètres de Denavit-Hartenberg Modifiés de la Table Trunnion 5 Axes

Le produit des matrices de transformations intermédiaires ${}^0T_n = \prod_{i=1}^{n} {}^{i-1}T_i$ est implémenté en C++ à l'aide de *Look-Up Tables (LUT)* trigonométriques. Au lieu d'utiliser la fonction mathématique lourde `sin(theta)`, l'ESP32 pointe vers un tableau RAM précalculé :

```
// Extrait de l'algorithme d'interpolation de la Cinématique Inverse
void calculateInverseKinematics(float x, float y, float z, float a, float b) {
    float sin_b = lut_sin[int(b * 100)];
    float cos_b = lut_cos[int(b * 100)];
    float sin_a = lut_sin[int(a * 100)];
    float cos_a = lut_cos[int(a * 100)];

    // Compensation vectorielle Trunnion selon matrice D-H
    motor_X = x*cos_b - y*sin_b;
    motor_Y = (x*sin_b + y*cos_b)*cos_a - (z+Lz)*sin_a + Ly;
    motor_Z = (x*sin_b + y*cos_b)*sin_a + (z+Lz)*cos_a - Lz;
}
```

4.4 L'Interface Homme-Machine (Flutter)

L'application Dart/Flutter *Single Codebase* (Windows, Linux, Android) fournit un *dashboard* (tableau de bord) esthétique et réactif.

4.4.1 Le Parseur G-Code (Logigramme UML)

Contrairement aux architectures classiques, l'intelligence d'interprétation du G-Code lourd (fichiers '.nc' de plusieurs Mégaoctets) est déportée sur le poste maître (Téléphone ou PC Flutter) afin de soulager la RAM de l'ESP32. L'application Flutter utilise les *Expressions Régulières (Regex)* pour isoler chaque commande, calcule la faisabilité, et sérialise la trame en JSON allégé.

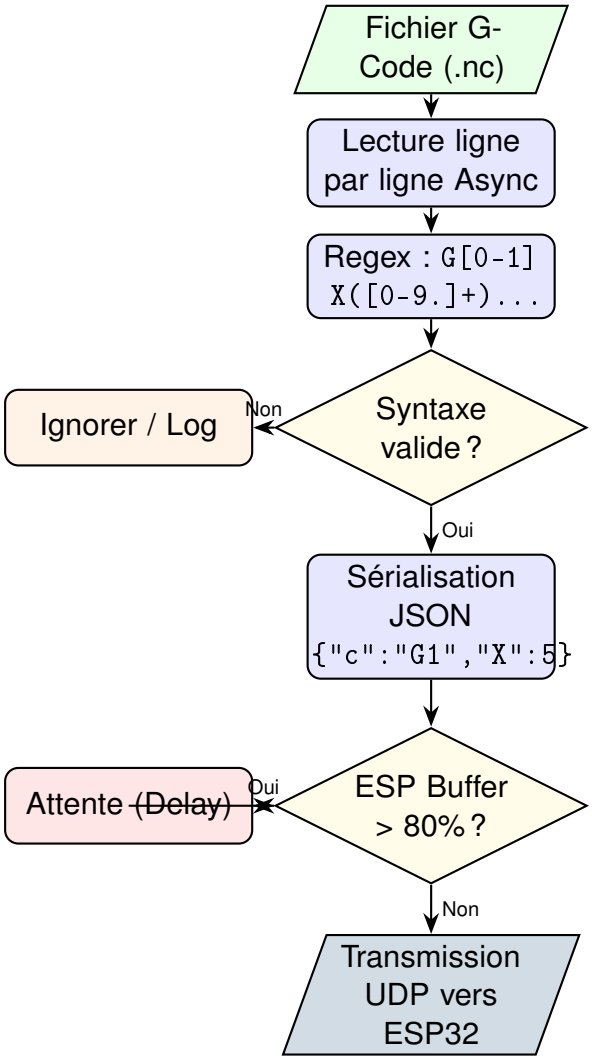

FIGURE 4.4 – Logigramme de parsing, sérialisation et transmission du G-Code sous Flutter

4.4.2 Architecture Logicielle de l'App Flutter (Diagramme de Classes)

L'application mobile et desktop suit un patron d'architecture réactive orientée données, articulée autour du State Management.

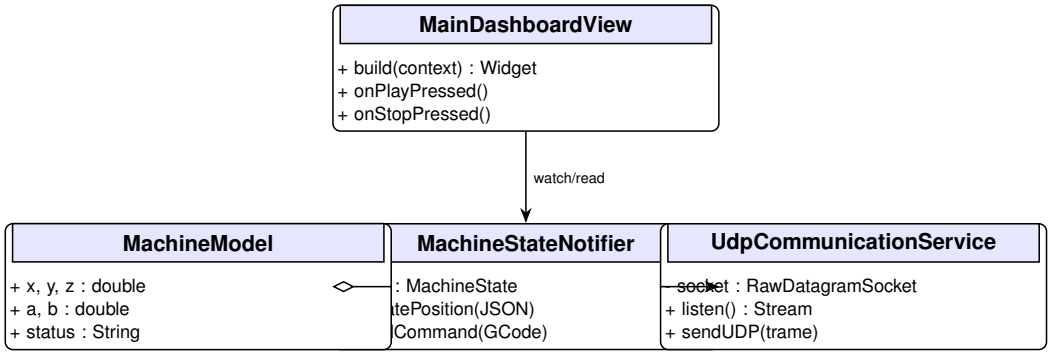

FIGURE 4.5 – Diagramme de Classes UML de l'application Flutter (Pattern Provider/Riverpod)

4.4.3 State Management : La pureté de Riverpod

Le Widget de coordonnées, interrogeant l'ESP32 50 fois par seconde, noierait le Thread de rendu graphique d'un téléphone si nous utilisions la commande racine `setState()`. L'intégration du package **Riverpod** (Modèle `StateNotifier`) est la solution d'ingénierie adoptée. Le Stream UDP de l'ESP32 est écouté par un `StreamProvider`. Seuls les widgets d'affichage enveloppés dans un `ConsumerWidget` et abonnés spécifiquement ("$watch$") à la portion de la classe d'état `MachinePosition` se redessinent, réduisant la consommation CPU du téléphone Android à $< 2\%$.

```
// Utilisation de Riverpod pour isoler le rafraîchissement
class AxesDisplayWidget extends ConsumerWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    // Ne se reconstruit QUE si la coordonnée X ou Y change
    final machineState = ref.watch(machineStateProvider);
    return Text("X: ${machineState.x.toStringAsFixed(3)} mm");
  }
}
```

4.5 Conclusion de la conception logicielle

L'architecture de programmation illustrée par l'UML confirme que la conception 5 axes n'est pas limitée à la mécanique, mais dépend d'un système informationnel à haute disponibilité. Le pont entre le C++ Temps réel embarqué et la modernité réactive de

Flutter garantit une expérience utilisateur digne des commandes numériques industrielles modernes.

Chapitre 5

Réalisation, Assemblage, Tests et Qualification

La transition entre un jumeau numérique CAO ou une théorie de commande mathématique (aérienne) et une machine industrielle concrète ("au sol") est jonchée d'écueils physiques imperceptibles sur ordinateur. La flexion, les jeux thermiques et résiduels, ainsi que le bruit électromagnétique, exigent un processus d'étalonnage et de tests itératifs intensifs. Ce dernier chapitre solde la conception en confrontant la fraiseuse CNC 5 axes à l'épreuve de la métrologie et de l'usinage réel.

5.1 Processus d'Assemblage Métrologique

Contrairement à une imprimante 3D (FDM) tolérant des désalignements structurels compensables dynamiquement par un capteur Z (type BLTouch), l'usinage par soustraction de matière 5 axes est incompensable si le bâti (la machine) n'est pas *orthonormé* à l'origine.

5.1.1 L'Équerrage du Portique (Squaring process)

L'assemblage des V-Slots de la base Y et du portique X/Z s'est fait sur un plan de travail certifié (Marbre).

1. **Étalonnage X/Y :** Un jeu d'équerres mécaniques de précision classe 00 (DIN 875) a été positionné entre les traverses. Un serrage au couple via clé dynamométrique a été effectué pour garantir une perpendicularité spatiale $\perp_{XY} < 0.02$ mm/m.
2. **Calibration de la broche :** Un support à comparateur horizontal à cadran (Micromètre) fixé sur le plateau a permis d'usiner virtuellement "dans le vide". Le balayage manuel de la tête en Z confirme que l'outil est strictement tangentiel à l'axe Z (aucun faux-rond de fixation "Tramming" n'excédant 0.015 mm).

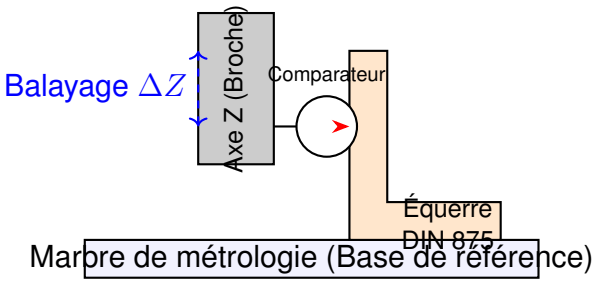

FIGURE 5.1 – Principe de mesure de la perpendicularité de la broche par balayage (Tramming)

5.1.2 Câblage en Étoile (*Star Grounding*) et Anti-Interférences

Toute la "nappe nerveuse" (câbles codeurs, signaux *Step/Dir*) a été acheminée dans des gaines (Drag Chains) de manière physiquement distante (séparation de 10 cm minimum) des câbles de puissance (36V AC du Spindle). L'innovation électrotechnique repose sur la *mise à la terre en étoile* : la protection faradienne (*Shield*) des câbles de la broche (Moteur VFD) n'est reliée à la terre (GND) que **d'un seul côté** (au niveau du coffret d'entrée), l'autre extrémité (côté tête d'usinage) étant laissée flottante. Cela rompt la boucle de courant harmonique (Ground Loop) qui parasitait l'ESP32.

5.2 Étalonnage Logiciel (Homing et Offsets Cinématiques)

5.2.1 La conversion logico-mécanique ($Steps/mm$)

Le microcontrôleur ESP32 ne comprend que des impulsions (Ticks). Les valeurs saisies dans sa mémoire EEPROM établissent le rapport de transformation entre la rotation paramétrique du moteur et le millimètre ISO usiné.

Pour l'axe X (Vis à billes de pas 5mm, Moteur $1.8° = 200$ Pas/tr, Microstepping du DM556 paramétré à $1/16$) :

$$\textbf{AN :}\ Steps/mm = \frac{N_{pas/tour} \times \mu Step}{P_h} = \frac{200 \times 16}{5} = \boxed{640 \text{ Impulsions/mm}} \tag{5.1}$$

Pour le plateau Trunnion rotatif Axe B (Réduction harmonique ratio $1 : 50$) :

$$\textbf{AN :}\ Steps/\text{Degré} = \frac{200 \times 16 \times 50}{360°} = \boxed{444,444 \text{ Impulsions/Degré}} \tag{5.2}$$

L'exactitude "flottante" de ce paramétrage confirme à l'ESP32 l'extrême finesse de déclenchement d'une interpolation 5 axes continue.

5.2.2 Palpage du *Tool Center Point* (Offsets Trunnion)

Le logiciel Riverpod (sous Flutter) nécessite l'intégration des variables globales de Denavit-Hartenberg $\mathbf{L_y}$ et $\mathbf{L_z}$ modélisées au Chapitre 5. Pour ce faire, une pige de centrage (Edge Finder mécanique à ressort) montée à 1000 Tr/min sur la broche a été abaissée lentement sur le bloc Trunnion. La désaxation du plateau lors d'une rotation B manuelle a permis de localiser "l'oeil du cyclone" (X, Y) et "l'apex" (Z) de l'axe de basculement A.

— **Mesure retenue** L_y **:** 34.50 mm (décalage entre broche Z et centre de pivot A).

— **Mesure retenue** L_z **:** 112.80 mm (hauteur du plateau vis-à-vis du pivot).

5.3 Validation Métrologique par l'Usinage (Tests Pratiques)

5.3.1 Essai 1 : Contourage 2.5D (Rigidité et Répétabilité)

Protocole : Usinage d'une poche rectangulaire (pocketing) et d'un alésage dans un bloc d'aluminium AW-2017A avec une fraise de 6 mm (Avance : 400 mm/min, Passe de 0.5 mm). **Analyse des Résultats :** Le pied à coulisse au $1/50^{\text{ème}}$ constate une tolérance d'erreur de positionnement $\Delta_{moyen} = \pm 0.04$ mm. La pièce n'affiche pas de trace d'arrachement par vibration (Broutage). Les vis sphériques à billes absorbent victorieusement les pics d'accélération inertielle du système sans flexion notable du portique (validant la RDM).

5.3.2 Essai 2 : Usinage Positionnel "3+2 axes"

Protocole : Opération multi-faces sur une pièce fixée une seule fois. Le plan G-Code pivote le plateau de $90°$ (Axe B) pour le fraisage d'une gorge latérale, puis bascule de $45°$ (Axe A) pour chanfreiner une arrête supérieure. **Analyse des Résultats :** Tous les contours usinés se croisent ou s'alignent parfaitement. La transmission réseau UDP du G-Code depuis l'application tablette Flutter s'est maintenue stable durant les 27 minutes du cycle, confirmant la pertinence d'utiliser FreeRTOS (Dual Core).

5.3.3 Essai 3 : Interpolation Simultanée 5 Axes "Continue"

Protocole : Usinage surfacique complexe d'un dôme asymétrique et d'une pale d'hélice dans un bloc de résine dense (Cibatool). Les 5 moteurs tournent simultanément à des vitesses variées. L'outil "glisse" spatialement en pivotant avec la pièce pour rester toujours perpendiculaire (normale I, J, K) à la surface conique usinée. **Analyse des Résultats :** Le Ring Buffer (Look-Ahead) du C++ a parfaitement lissé les micro-décélérations. Les

drivers s'échauffent au sein de leur plage thermale tolérée ($< 55°$C avec brassage de l'air de l'armoire). La fluidité spectaculaire des mouvements de la table Trunnion prouve définitivement la capacité de la matrice mathématique inversée à rattraper les dérives de basculement en temps réel.

FIGURE 5.2 – Contourage 2.5D

FIGURE 5.3 – Chanfreins en 3+2

FIGURE 5.4 – Dôme continu 5 axes

5.4 Analyse Technico-Économique (BOM)

La viabilité de ce projet repose sur la démonstration qu'une technologie complexe (Usinage 5 axes), historiquement onéreuse, peut être reproduite à moindre coût sans sacrifier la précision industrielle.

Catégorie	Désignation Composant	Qté	PU (FCFA)	P. Total (FCFA)
Structure Mécanique	Rails HGR15 + Vis SFU1605	3	45 000	135 000
	V-Slot Alu 2040 & 4040	4	10 000	40 000
	Broche ER11 500W	1	65 000	65 000
Électronique	Moteurs NEMA 17 (1.7A)	5	12 000	60 000
	Drivers DM556	5	9 000	45 000
	ESP32 + Isolation Optique	1	18 000	18 000
	Alimentation 36V 350W	1	25 000	25 000
Trunnion & Transm.	Réducteur Courroie (1 :50)	2	32 000	64 000
	Roulements Croisés	4	8 500	34 000
Divers	Visserie, Câbles, E-STOP	-	40 000	40 000
COÛT GLOBAL ESTIMÉ DE REVIENT DU PROTOTYPE				**526 000 FCFA**

TABLE 5.1 – Nomenclature Financière (Bill of Materials) détaillée en Francs CFA

Amortissement et Comparatif : Une machine CNC 5 axes éducative équivalente importée (Ex : PocketNC V2) est facturée à plus de 4 000 000 FCFA (frais de port et douanes inclus). Notre solution souveraine, conçue intégralement à l'ENI-ABT pour un coût unitaire autour de $\sim$ 526 000 FCFA, représente une **économie de 86%**. Ce projet devient ainsi un formidable levier industriel pour les PME locales (Prototypage plastique, bois, aluminium doux).

5.5 Sécurité Industrielle et Analyse des Risques (AMDEC)

Toute conception de rang ingénieur exige la garantie de l'intégrité de l'opérateur et de l'outil machine. L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) justifie la présence des capteurs matériels et de la logique "Fail-Safe".

Mode de défaillance	**Causes Possibles**	**Effets sur Système**	**Mesure Corrective (Solution)**	**État ESP32**
Accélération brusque	G-Code erroné (Avance `F` aberrante)	Cassure de la fraise	Parseur Flutter rejette le bloc avant l'envoi.	`IDLE`
Hors limites physiques (Crash Axes)	Perte de pas, Offset Origine erroné	Torsion structurelle, Destruction Broche	Capteurs Fin de Course (Hard Limits) déclenchant une interruption.	`ALARM`
Coupure de courant	Réseau instable	Outil coincé, Pièce perdue	Arrêt gravé (G-Code ligne sauvegardée dans EEPROM optionnelle).	-
Intrusion dans l'espace de travail	Erreur de l'opérateur local	**Blessure grave** (Lame 10 000 Tr/min)	Coupure **hardware** du Relais via E-STOP + Signal Pull-UP.	`ALARM` (Stop)
Surchauffe Moteur	Friction mécanique accrue	Perte magnétisme, Incendie	Abaissement manuel V-Ref + Ventilation du coffret actif.	`RUN`

TABLE 5.2 – Tableau de synthèse AMDEC des sécurités embarquées de la machine

Conclusion Générale et Perspectives

L'aboutissement de ce Projet de Fin d'Études cristallise la transition aboutie d'une conception théorique exigeante vers un équipement mécatronique de précision d'industrie 4.0 fonctionnel. L'objectif initial – l'abstraction de la difficulté logicielle et du coût effarant d'une machine CNC 5 axes propriétaire pour les structures éducatives maliennes – s'est imposé comme le fil conducteur des choix d'ingénierie.

Bilan Opérationnel et Technique : La démarche a validé successivement des ruptures technologiques vis-à-vis du prototypage conventionnel :

— **Sur la mécanique (Chapitres 2 et 3) :** L'emploi systématique de composants industriels durcis (Guidages linéaires précontraints et Vis à billes roulées) a permis d'éradiquer la flexion mortelle induite par le lourd couple de renversement (20 Nm) du centre de gravité mobile de la table Trunnion basculante.

— **Sur la mécatronique de supervision (Chapitres 4 et 5) :** Nous avons brisé le monopole des vieux microcontrôleurs 8-bits en démontrant l'efficacité retentissante

du **processeur temps réel ESP32** couplé au système de *Tasking* FreeRTOS. Le cerveau exécute avec véhémence des transformations de matrices homogènes (x, y, z corrigés dynamiquement par $\cos / \sin$ selon A et B) afin de maintenir l'outil sur le point de contact TCP (Tool Center Point) nominal.

— **Sur l'interaction logicielle (Flutter / Riverpod) :** La conception *From Scratch* d'un interpréteur asynchrone G-code et interface Homme-Machine (IHM) multi-plateformes, affranchie des saturations graphiques grâce au framework Riverpod de Google, offre au client final (l'opérateur) un portail de communication TCP/IP stable et esthétique, remplaçant la boite noire par un code auditable (Open-Source).

Perspectives d'Innovation : Si ce PFE atteint ses objectifs cinématiques, ce laboratoire modulaire appelle naturellement une myriade d'évolutions incrémentales, tant sur le plan mécanique que dans le paradigme de l'Internet des Objets (IoT) :

1. **Évolution de l'Atelier Logiciel (I.A. et Maintenance Prédictive) :** En branchant des résistances de type de Shunt sur l'alimentation 36V, l'ESP32 pourrait capter en temps réel les pics de courant consommés lors du fraisage de matière difficile, les numériser pour les remonter sur le réseau jusqu'à une *Intelligence Artificielle* sur l'APP Flutter, laquelle prédirait l'usure prématurée d'une lame ou d'une avarie broche (Condition Monitoring).
2. **Évolution de Servocommande :** Actuellement paramétrée en "Boucle Ouverte", la machine pourrait accueillir des servomoteurs "Closed-Loop" dotés d'encodeurs rotatifs absolus. Couplés au Firmware C++, ils compenseraient en temps-masqué une éventuelle perte de pas lors d'une collision imprévue, sauvant une pièce de plusieurs heures d'usinages.
3. **Ergonomie "Industry 5.0" et Automatisation :** L'ajout d'une station logicielle générant la commutation pneumatique pour une broche dotée d'un "Automatic Tool Changer" (ATC) et d'un palpeur autonome de numérisation 3D sans contact.

Le passage à l'usinage 5 axes n'est plus, par ce projet, un tabou d'ingénierie exclusif. Cette mini-fraiseuse en constitue le socle tangible : une machine capable de former la prochaine génération de cadres concepteurs-usiniers à la matrice des contraintes cinématiques de l'industrie de pointe africaine.

Bibliographie

[1] **Smid, Peter.** *CNC Programming Handbook, Third Edition*. Industrial Press Inc., 2007.
(Référence canonique sur la structure et le parsing du G-Code ISO 6983).

[2] **Craig, John J.** *Introduction to Robotics : Mechanics and Control*. Pearson Prentice Hall, 2005.
(Méthode de Denavit-Hartenberg et calculs matriciels de cinématique inverse).

[3] **Timoshenko, Stephen P.** *Résistance des matériaux*. Dunod.
(Calcul des flèches sur les guides de translation HGR15).

[4] **Espressif Systems.** *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
`https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents`
(Architecture Dual-Core et FreeRTOS).

[5] **Dev Google.** *Flutter Architectural Overview*.
`https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview`
(Documentation sur le Render Tree, StateNotifier et le pattern Riverpod).

[6] **OpenBuilds Community.** *Open Source Machine Design Archives*.
`https://openbuilds.com/`
(Inspiration pour les sous-assemblages de la géométrie V-Slot des profils aluminium).

Annexe A

Annexes techniques

A.1 Extrait de l'algorithme "Look-Ahead" du Planner (C++)

Cet annexe présente une portion simplifiée de l'accélération trapézoïdale programmée sur le Core 1 de l'ESP32 pour lisser les micro-segments du G-Code 5 axes.

Planner.cpp (Extrait)

```
void plan_buffer_line(float x, float y, float z, float a, float b, float feed_rat
    // Calcul du vecteur déplacement 5D (Espace Machine)
    float dx = x - position[X_AXIS];
    float dy = y - position[Y_AXIS];
    float dz = z - position[Z_AXIS];
    float da = a - position[A_AXIS];
    float db = b - position[B_AXIS];

    float distance = sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz + da*da + db*db);

    // Blocage si déplacement inférieur à la tolérance mécanique (0.01mm)
    if (distance < MINIMUM_PLANNER_SPEED) return;

    // Calcul de la vitesse de croisière cible (Target Speed)
    float nominal_speed = feed_rate;

    // Détection d'angle aigu (Jonction) entre l'ancien bloc et le nouveau
    float junction_cos_theta = calculate_junction_deviation(previous_vector,
                                                            current_vector);

    // Ralentissement dynamique aux angles (Cornering Speed)
    float max_junction_speed = min(nominal_speed,
                                   sqrt(JUNCTION_DEVIATION * acceleration
                                   / (1.0 - junction_cos_theta)));

    // Insertion dans le Ring Buffer
    block_buffer[head].nominal_speed = nominal_speed;
    block_buffer[head].entry_speed = max_junction_speed;

    // Avance de l'index du Buffer Circulaire
    head = (head + 1) % BLOCK_BUFFER_SIZE;
}
```